

Puesto que la suma de las fracciones molares es la unidad, resulta

$$p = \sum_{i=1}^j p_i \quad (12.13)$$

el modelo Amagat

volumen parcial

El modelo de Amagat. La suposición subyacente en el *modelo de Amagat* es que cada componente de la mezcla se comporta como un gas ideal que existiera separadamente a la presión p y la temperatura T de la mezcla. El volumen que los n_i moles del componente i ocuparían si existieran a p y T se llama *volumen parcial*, V_i , del componente i . Como se demuestra más adelante, la suma de los volúmenes parciales es igual al volumen total. El volumen parcial se puede evaluar utilizando la ecuación de estado del gas ideal.

$$V_i = \frac{n_i \bar{R}T}{p} \quad (12.14)$$

Dividiendo la Ec. 12.14 por el volumen total V

$$\frac{V_i}{V} = \frac{n_i \bar{R}T/p}{n \bar{R}T/p} = \frac{n_i}{n} = y_i$$

Así, el volumen parcial del componente i se puede evaluar también en función de su fracción molar y_i y del volumen total

$$V_i = y_i V \quad (12.15)$$

análisis volumétrico

Esta relación entre fracción volumétrica y fracción molar es la razón del uso del término *análisis volumétrico*, por cuanto significa análisis de una mezcla en términos de sus fracciones molares.

Para demostrar que la suma de los volúmenes parciales es igual al volumen total, hay que sumar ambos miembros de la Ec. 12.15 para obtener

$$\sum_{i=1}^j V_i = \sum_{i=1}^j y_i V = V \sum_{i=1}^j y_i$$

Como la suma de las fracciones molares vale la unidad, resulta

$$V = \sum_{i=1}^j V_i \quad (12.16)$$

Los modelos de Dalton y Amagat son casos particulares, respectivamente, de las reglas de la presión y volumen aditivos introducidas en la Sec. 11.8, que no requieren la asunción del modelo de gas ideal. El concepto de mezcla de gases ideales es un caso particular del concepto de *disolución ideal* introducido en la Sec. 11.9.

12.3 CÁLCULO DE U, H, S Y CALORES ESPECÍFICOS

La aplicación del principio de conservación de la energía a un sistema que contenga una mezcla de gases ideales exige la evaluación de la energía interna o la entalpía de la mezcla en los diferentes estados. Análogamente, realizar un análisis que utilice el segundo principio requiere conocer la entropía de la mezcla. El objetivo de esta sección es desarrollar los medios para calcular estas propiedades para una mezcla de gases ideales.

Cálculo de U y H. Considérese un sistema cerrado consistente en una mezcla de gases ideales. Las propiedades extensivas de la mezcla, tales como U , H o S , se pueden obtener sumando la contribución de cada componente *en la condición en la que éste existe en la mezcla*. Vamos a aplicar este modelo a la energía interna y la entalpía.

Puesto que la energía interna y la entalpía de los gases ideales son funciones exclusivas de la temperatura, los valores de estas propiedades para cada componente de la mezcla quedan determinados solamente por la temperatura de la mezcla. Consecuentemente

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_j = \sum_{i=1}^j U_i \quad (12.17)$$

$$H = H_1 + H_2 + \dots + H_j = \sum_{i=1}^j H_i \quad (12.18)$$

donde U_i y H_i son, respectivamente, la energía interna y la entalpía del componente i calculadas a la temperatura de la mezcla.

Las Ecs. 12.17 y 12.18 se pueden reescribir en base molar como

$$n\bar{u} = n_1\bar{u}_1 + n_2\bar{u}_2 + \dots + n_j\bar{u}_j = \sum_{i=1}^j n_i\bar{u}_i \quad (12.19)$$

y

$$n\bar{h} = n_1\bar{h}_1 + n_2\bar{h}_2 + \dots + n_j\bar{h}_j = \sum_{i=1}^j n_i\bar{h}_i \quad (12.20)$$

donde $\bar{u}$ y $\bar{h}$ son la energía interna y la entalpía específicas de la *mezcla* por mol de mezcla, y $\bar{u}_i$ y $\bar{h}_i$ son la energía interna y la entalpía específica del *componente i* por mol de i . Dividiendo por el número total de moles de la mezcla n se obtienen, respectivamente, expresiones para la energía interna y la entalpía específicas de la mezcla por mol de mezcla,

$$\bar{u} = \sum_{i=1}^j y_i \bar{u}_i \quad (12.21)$$

$$\bar{h} = \sum_{i=1}^j y_i \bar{h}_i \quad (12.22)$$

Cada uno de los términos de energía interna y entalpía molar de las Ecs. 12.19 a 12.22 se calcula a la temperatura de la mezcla solamente.

Cálculo de c_v y c_p . La diferenciación de las Ecs. 12.21 y 12.22 con respecto a la temperatura conduce, respectivamente, a las expresiones siguientes para los calores $\bar{c}_v$ y $\bar{c}_p$ de la mezcla en base molar:

$$\bar{c}_v = \sum_{i=1}^j y_i \bar{c}_{v,i} \quad (12.23)$$

$$\bar{c}_p = \sum_{i=1}^j y_i \bar{c}_{p,i} \quad (12.24)$$

Es decir, los calores específicos de la mezcla $\bar{c}_p$ y $\bar{c}_v$ son promedios en fracciones molares de los respectivos calores específicos de los componentes. El cociente de calores específicos para la mezcla es $k = \bar{c}_p/\bar{c}_v$.

Cálculo de la entropía. La entropía de una mezcla se puede hallar, al igual que U y H , sumando la contribución de cada componente en la condición en que existe en la mezcla. La entropía de un gas ideal depende de dos propiedades, no sólo de la temperatura, como ocurre con la energía interna y la entalpía. Consecuentemente, para la mezcla

$$S = S_1 + S_2 + \dots + S_j = \sum_{i=1}^j S_i \quad (12.25)$$

donde S_i es la entropía del componente i evaluado a la temperatura de la mezcla T y a su presión parcial p_i (o a la temperatura T y al volumen total V).

La Ec. 12.25 se puede escribir en base molar como

$$n\bar{s} = n_1 \bar{s}_1 + n_2 \bar{s}_2 + \dots + n_j \bar{s}_j = \sum_{i=1}^j n_i \bar{s}_i \quad (12.26)$$

donde $\bar{s}$ es la entropía de la mezcla por mol de la misma y $\bar{s}_i$ la entropía del componente i por mol de i . Dividiendo por el número total de moles de la mezcla se obtiene una expresión para la entropía de la mezcla por mol de mezcla

$$\bar{s} = \sum_{i=1}^j y_i \bar{s}_i \quad (12.27)$$

Las entropías específicas $\bar{s}_i$ de las Ecs. 12.26 y 12.27 se evalúan a la temperatura de la mezcla, T , y a la presión parcial, p_i , del componente respectivo.

Empleo de la base másica. En los casos en que conviene trabajar en base másica, las expresiones anteriores se escribirían con la masa de la mezcla, m , y la masa del componente i en la mezcla, m_i , reemplazando, respectivamente, al número de moles de la mezcla, n , y al número de moles del componente i , n_i . Análogamente, la fracción másica del componente i , fm_i , reemplazaría a la fracción molar, y_i . Todas las energías internas, entalpías y entropías específicas se calcularían respecto a la unidad de masa y no con respecto a un mol como antes. El desarrollo de las expresiones adecuadas se deja como ejercicio. Utili-

zando la masa molecular de la mezcla o del componente i , según proceda, se pueden convertir los valores de base másica a molar, o a la inversa, con relaciones de la forma

$$\bar{u} = Mu, \quad \bar{h} = Mh, \quad \bar{c}_p = Mc_p, \quad \bar{c}_v = Mc_v, \quad \bar{s} = Ms \quad (12.28)$$

para la mezcla, y

$$\bar{u}_i = M_i u_i, \quad \bar{h}_i = M_i h_i, \quad \bar{c}_{p,i} = M_i c_{p,i}, \quad \bar{c}_{v,i} = M_i c_{v,i}, \quad \bar{s}_i = M_i s_i \quad (12.29)$$

para el componente i .

12.4 ANÁLISIS DE SISTEMAS QUE CONTIENEN MEZCLAS

La realización de análisis termodinámicos de sistemas compuestos por mezclas no reactivas de gases ideales no exige nuevos principios básicos. Los principios de conservación de la masa y de la energía y el segundo principio de la Termodinámica se aplican en las formas previamente establecidas. El único aspecto nuevo es la evaluación adecuada de las propiedades de las mezclas implicadas. Esto se ilustra en las dos siguientes secciones, que estudian dos clases de problemas con mezclas. En la Sec. 12.4.1 la mezcla está ya formada, y se estudian los procesos en los que no hay cambio en la composición. En la Sec. 12.4.2 se considera la formación de mezclas a partir de componentes individuales inicialmente separados.

12.4.1 PROCESOS CON MEZCLAS DE COMPOSICIÓN CONSTANTE

En esta sección se tratará el caso de las mezclas de gases ideales que experimentan procesos durante los cuales su composición permanece constante. El número de moles de cada componente presente y por tanto el de la mezcla, permanece constante a lo largo del proceso. Este caso se muestra esquemáticamente en la Fig. 12.2, en la que figuran las expresiones para U , H y S de una mezcla en los estados inicial y final de un proceso experimentado por la mezcla. De acuerdo con la discusión de la Sec. 12.3, las energías internas y entalpías específicas de los componentes se calculan a la temperatura de la mezcla. Las entropías específicas de los componentes se calculan a la temperatura de la mezcla y a la presión parcial del componente en la mezcla.

Las variaciones en la energía interna y la entalpía de la mezcla durante el proceso vienen dados, respectivamente, por

$$U_2 - U_1 = \sum_{i=1}^j n_i [\bar{u}_i(T_2) - \bar{u}_i(T_1)] \quad (12.30)$$

$$H_2 - H_1 = \sum_{i=1}^j n_i [\bar{h}_i(T_2) - \bar{h}_i(T_1)] \quad (12.31)$$

donde T_1 y T_2 denotan las temperaturas de los estados inicial y final. Dividiendo por el número de moles de la mezcla, n , resultan las siguientes expresiones para el cambio de la energía interna o de la entalpía de un mol de mezcla:

$$\Delta \bar{u} = \sum_{i=1}^j y_i [\bar{u}_i(T_2) - \bar{u}_i(T_1)] \quad (12.32)$$

$$\Delta \bar{h} = \sum_{i=1}^j y_i [\bar{h}_i(T_2) - \bar{h}_i(T_1)] \quad (12.33)$$

De forma semejante, la variación de entropía de la mezcla es

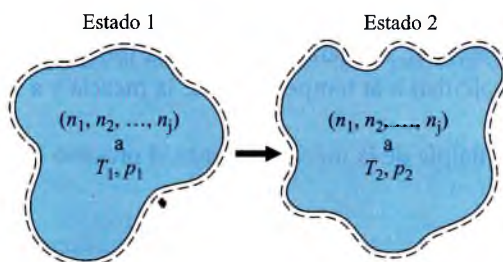
$$S_2 - S_1 = \sum_{i=1}^j n_i [\bar{s}_i(T_2, p_{i2}) - \bar{s}_i(T_1, p_{i1})] \quad (12.34)$$

donde p_{i1} y p_{i2} denotan, respectivamente, las presiones parciales inicial y final del componente i . Dividiendo por el número total de moles de la mezcla, la Ec. 12.34 se convierte en

$$\Delta \bar{s} = \sum_{i=1}^j y_i [\bar{s}_i(T_2, p_{i2}) - \bar{s}_i(T_1, p_{i1})] \quad (12.35)$$

Se pueden escribir también expresiones análogas a las de las Ecs. 12.30 a 12.35, en base másica. Esto se deja como ejercicio.

Las expresiones anteriores, que dan las variaciones de energía interna, entalpía y entropía de la mezcla, están escritas en función de las respectivas variaciones en las propiedades de los componentes. Consecuentemente, se podrían utilizar diferentes valores para asignar la entalpía específica a cada componente, porque las referencias se anularían al calcular las variaciones de entalpía de los componentes. Idénticos comentarios se pueden hacer para los casos de la energía interna y la entropía.



$$U_1 = \sum_{i=1}^j n_i \bar{u}_i(T_1)$$

$$U_2 = \sum_{i=1}^j n_i \bar{u}_i(T_2)$$

$$H_1 = \sum_{i=1}^j n_i \bar{h}_i(T_1)$$

$$H_2 = \sum_{i=1}^j n_i \bar{h}_i(T_2)$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^j n_i \bar{s}_i(T_1)$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^j n_i \bar{s}_i(T_2)$$

Figura 12.2 Proceso de una mezcla de gases ideales.

Uso de tablas de gases ideales. Las cantidades $\bar{u}_i$ y $\bar{h}_i$ que aparecen en las expresiones anteriores se pueden obtener en las Tablas A-22 y A-23 para varios gases comunes considerados como gases ideales, como funciones exclusivamente de la temperatura. La Tabla A-22 para el aire las da en base *másica*. La Tabla A-23 da estas cantidades en base *molar*. Las tablas de gases ideales se pueden utilizar también para calcular la variación de entropía. Así, la variación de entropía específica del componente i que aparece en las Ecs. 12.34 y 12.35 se puede determinar con la Ec. 6.21b según

$$\Delta \bar{s}_i = \bar{s}_i^\circ(T_2) - \bar{s}_i^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_{i2}}{p_{i1}}$$

Puesto que la composición de la mezcla permanece constante, el cociente de las presiones parciales en esta expresión es igual al cociente de presiones de la mezcla, como se puede demostrar utilizando la Ec. 12.12

$$\frac{p_{i2}}{p_{i1}} = \frac{y_i p_2}{y_i p_1} = \frac{p_2}{p_1}$$

En consecuencia, cuando la composición es constante, la variación de la entropía específica del componente i es simplemente

$$\Delta \bar{s}_i = \bar{s}_i^\circ(T_2) - \bar{s}_i^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (12.36)$$

donde p_1 y p_2 denotan, respectivamente, las presiones inicial y final de la *mezcla*. Los términos $\bar{s}_i^\circ$ de la Ec. 12.36 se pueden obtener como funciones de la temperatura para varios gases comunes en la Tabla A-23. La Tabla A-22 para el aire da s° frente a la temperatura.

Cálculos con calores específicos constantes. Cuando los calores específicos de los componentes $\bar{c}_{v,i}$ y $\bar{c}_{p,i}$ se consideran constantes, las variaciones de energía interna, entalpía y entropía específicas de la mezcla y sus componentes vienen dados por

$$\Delta \bar{u} = \bar{c}_v (T_2 - T_1) \quad \Delta \bar{u}_i = \bar{c}_{v,i} (T_2 - T_1) \quad (12.37)$$

$$\Delta \bar{h} = \bar{c}_p (T_2 - T_1) \quad \Delta \bar{h}_i = \bar{c}_{p,i} (T_2 - T_1) \quad (12.38)$$

$$\Delta \bar{s} = \bar{c}_p \ln \frac{T_2}{T_1} - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1}, \quad \Delta \bar{s}_i = \bar{c}_{p,i} \ln \frac{T_2}{T_1} - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (12.39)$$

donde los calores específicos de la mezcla $\bar{c}_v$ y $\bar{c}_p$ se calculan mediante las Ecs. 12.23 y 12.24, respectivamente, empleando datos de la Tabla A-20 o de la bibliografía según convenga. La expresión para $\Delta \bar{u}$ se puede obtener formalmente sustituyendo la expresión anterior para $\Delta \bar{u}_i$ en la Ec. 12.32 y utilizando la Ec. 12.23 para simplificar el resultado. De la misma manera, las expresiones para $\Delta \bar{h}$ y $\Delta \bar{s}$ se pueden obtener sustituyendo $\Delta \bar{h}_i$ y $\Delta \bar{s}_i$ en las Ecs. 12.33 y 12.35, respectivamente, y utilizando la Ec. 12.24 para simplificar. En las ecuaciones para la variación de entropía, el cociente de presiones de la mezcla sustituye al cociente de presiones parciales según se indicó más arriba. Expresiones semejantes se pueden escribir en base *másica* para las variaciones de energía interna, entalpía y entropía específicas de la mezcla. Se deja como ejercicio.

El ejemplo siguiente ilustra el uso de las relaciones desarrolladas en esta sección para analizar un proceso de compresión.

Ejemplo 12.3

PROBLEMA COMPRESIÓN DE UNA MEZCLAS DE GASES IDEALES

Una mezcla de 0,15 kg de CO_2 y 0,1 kg de N_2 se comprime desde $p_1 = 1 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$ a $p_2 = 3 \text{ atm}$ en un proceso politrópico para el que $n = 1,25$. Determine (a) la temperatura final, en K, (b) el trabajo, en kJ, (c) el calor transferido, en kJ, (d) la variación de entropía de la mezcla, en kJ/K.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla de 0,15 kg de CO_2 y 0,1 kg de N_2 se comprime en un proceso politrópico para el que $n = 1,25$. En el estado inicial, $p_1 = 1 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$. En el estado final, $p_2 = 3 \text{ atm}$.

Se debe hallar: La temperatura final, en K, el trabajo, en kJ, el calor intercambiado, en kJ, y el cambio de entropía de la mezcla, en kJ/K.

Datos conocidos y diagramas:

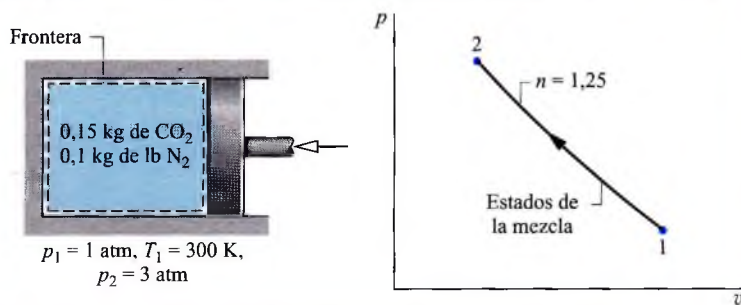


Figura E.12.3

Consideraciones e hipótesis:

1. Como se muestra en la figura adjunta, el sistema es la mezcla de CO_2 y N_2 . La composición de la mezcla permanece constante durante la compresión.
2. Cada componente de la mezcla se comporta como si fuera un gas ideal que ocupase todo el volumen del sistema a la temperatura de la mezcla. El conjunto de la mezcla actúa como un gas ideal.
3. El proceso de compresión es politrópico de índice $n = 1,25$.
4. Las variaciones en la energía cinética y potencial entre los estados inicial y final son despreciables.

Análisis:

(a) Para un gas ideal, las temperaturas y presiones en los estados finales de un proceso politrópico están relacionados por

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(n-1)/n}$$

Sustituyendo valores

$$T_2 = 300 \left(\frac{3}{1} \right)^{0,2} = 374 \text{ K}$$

(b) El trabajo de compresión viene dado por

$$W = \int_1^2 p \, dV$$

Utilizando la relación $pV^n = \text{cte.}$ e integrando

$$W = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n}$$

Con la ecuación de estado del gas ideal, esta expresión se reduce a

$$W = \frac{m(\bar{R}/M)(T_2 - T_1)}{1 - n}$$

La masa de la mezcla es $m = 0,15 + 0,1 = 0,25$ kg. La masa molecular aparente de la mezcla se puede calcular utilizando $M = m/n$, donde n es su número total de moles. Con la Ec. 12.1, el número de moles de CO_2 y N_2 son, respectivamente,

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{0,15}{44} = 0,0034 \text{ kmol}, \quad n_{\text{N}_2} = \frac{0,1}{28} = 0,0036 \text{ kmol}$$

El número total de moles de la mezcla es entonces $n = 0,0070$ kmol. La masa molecular aparente de la mezcla es $M = 0,25/0,0070 = 35,81$.

Calculando el trabajo

$$W = \frac{(0,25 \text{ kg}) \left(\frac{8,315 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}}{35,81 \text{ kg/kmol}} \right) (374 \text{ K} - 300 \text{ K})}{1 - 1,25} = -17,18 \text{ kJ}$$

donde el signo menos indica que el trabajo se realiza sobre la mezcla.

(c) Con la hipótesis 4, el balance de energía del sistema cerrado se puede poner en la forma

$$Q = \Delta U + W$$

donde ΔU es la variación en energía interna de la mezcla.

La variación en la energía interna de la mezcla es igual a la suma de las variaciones de energía interna de los componentes. Con la Ec. 12.30

$$\Delta U = n_{\text{CO}_2} [\bar{u}_{\text{CO}_2}(T_2) - \bar{u}_{\text{CO}_2}(T_1)] + n_{\text{N}_2} [\bar{u}_{\text{N}_2}(T_2) - \bar{u}_{\text{N}_2}(T_1)]$$

Esta forma es conveniente debido a que las Tablas A-17 y A-21 dan, respectivamente, los valores de la energía interna del N_2 y CO_2 en base molar. Con los valores de estas tablas

$$\Delta U = (0,0034) (9197 - 6939) + (0,0036) (7769 - 6229) = 13,22 \text{ kJ}$$

Sustituyendo ΔU y W en la expresión que da Q ,

$$Q = 13,22 - 17,18 = -3,96 \text{ kJ}$$

donde el signo menos significa que el sistema cede el calor.

(d) La variación de entropía de la mezcla es igual a la suma de las variaciones de entropía de los componentes. Con la Ec. 12.34

$$\Delta S = n_{\text{CO}_2} \Delta \bar{s}_{\text{CO}_2} + n_{\text{N}_2} \Delta \bar{s}_{\text{N}_2}$$

donde $\Delta \bar{s}_{\text{N}_2}$ y $\Delta \bar{s}_{\text{CO}_2}$ se calculan con la Ec. 12.36 y los valores de $\bar{s}^\circ$ se obtienen de la Tabla A-23. Por tanto

$$\begin{aligned} \Delta S &= 0,0034 \left(222,47 - 213,91 - 8,314 \ln \frac{3}{1} \right) \\ &\quad + 0,0036 \left(198,11 - 191,68 - 8,314 \ln \frac{3}{1} \right) \\ &= -0,0117 \text{ kJ/K} \end{aligned}$$

La entropía disminuye en el proceso porque es transferida desde el sistema con la cesión de calor.

- 1 A la vista la relativamente pequeña variación de temperatura, las variaciones en la energía interna y entropía de la mezcla se pueden calcular utilizando las relaciones para calor específico constante, Ecs. 12.37 y 12.39, respectivamente. En estas ecuaciones $\bar{c}_v$ y $\bar{c}_p$ son los calores específicos de la mezcla, obtenidos mediante las Ecs. 12.23 y 12.24 conjuntamente con los valores apropiados de los calores específicos de los componentes tomados de la Tabla A-20.
- 2 Puesto que la composición permanece constante, el cociente de presiones de la mezcla es igual al cociente de presiones parciales, de manera que la Ec. 12.36 se puede utilizar para calcular los cambios de entropía específica requeridos aquí.

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de los principios de una mezcla de gases ideales para el análisis de una mezcla que se expande isoentrópicamente a través de una tobera.

Ejemplo 12.4

PROBLEMA MEZCLA DE GASES EXPANDIÉNDOSE ISOENTRÓPICAMENTE A TRAVÉS DE UNA TOBERA

Una mezcla gaseosa compuesta de CO_2 y O_2 con fracciones molares de 0,8 y 0,2, respectivamente, se expande isoentrópicamente y de forma estacionaria a través de una tobera desde 700 K, 5 atm, 3 m/s hasta una presión de salida de 1 atm. Determine (a) la temperatura en la salida de la tobera, en K, (b) los cambios de entropía del CO_2 y del O_2 desde la entrada hasta la salida, en kJ/kmol·K, (c) la velocidad de salida, en m/s.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla gaseosa consistente en CO_2 y O_2 en proporciones especificadas se expande isoentrópicamente a través de una tobera desde condiciones de entrada conocidas hasta una presión de salida dada.

Se debe hallar: La temperatura a la salida de la tobera, en K, las variaciones de entropía del CO_2 y O_2 desde la entrada hasta la salida, en kJ/kmol·K, y la velocidad de salida, en m/s.

Datos conocidos y diagramas:

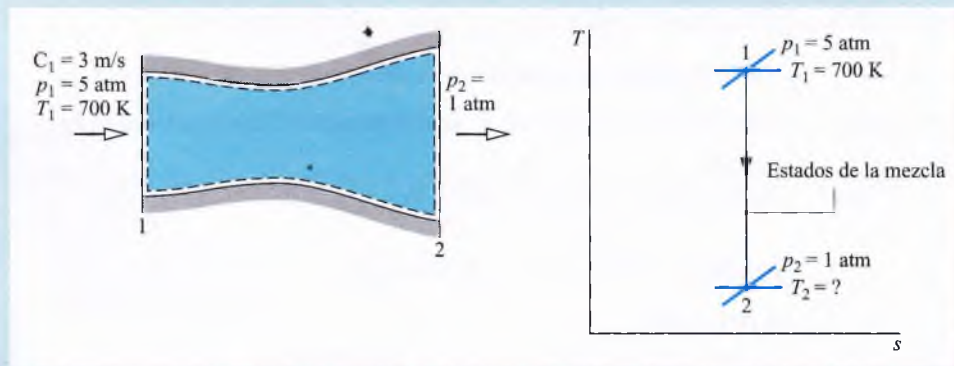


Figura E.12.4

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control que muestra la línea discontinua de la figura adjunta opera en situación estacionaria.
2. La composición de la mezcla permanece constante conforme se expande isentrópicamente a través de la tobera. Tanto la mezcla global como sus componentes se comportan como gases ideales. El estado de cada componente se define por la temperatura y su presión parcial.
3. La variación de energía potencial entre la entrada y salida puede ignorarse.

Análisis:

- (a) La temperatura a la salida se puede determinar utilizando el hecho de que la expansión sucede isentrópicamente: $\bar{s}_2 - \bar{s}_1 = 0$. Como la entropía específica de la *mezcla* no varía entre la entrada y la salida, la Ec. 12.35 se puede utilizar para escribir

$$\bar{s}_2 - \bar{s}_1 = y_{O_2} \Delta \bar{s}_{O_2} + y_{CO_2} \Delta \bar{s}_{CO_2} = 0 \quad (a)$$

La variación en la entropía específica de cada componente se puede determinar utilizando la Ec. 12.36. Así, la Ec. (a) se transforma en

$$y_{O_2} \left[\bar{s}_{O_2}^\circ(T_2) - \bar{s}_{O_2}^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1} \right] + y_{CO_2} \left[\bar{s}_{CO_2}^\circ(T_2) - \bar{s}_{CO_2}^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1} \right] = 0$$

Reordenando

$$y_{O_2} \bar{s}_{O_2}^\circ(T_2) + y_{CO_2} \bar{s}_{CO_2}^\circ(T_2) = y_{O_2} \bar{s}_{O_2}^\circ(T_1) + y_{CO_2} \bar{s}_{CO_2}^\circ(T_1) + (y_{O_2} + y_{CO_2}) \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

La suma de las fracciones molares vale la unidad, de manera que el coeficiente del último término del segundo miembro es $(y_{O_2} + y_{CO_2}) = 1$.

Introduciendo los valores dados y los valores de $\bar{s}^\circ$ para O_2 y CO_2 a $T_1 = 700$ K, de la Tabla A-23,

$$0,2 \bar{s}_{O_2}^\circ(T_2) + 0,8 \bar{s}_{CO_2}^\circ(T_2) = 0,2 (231,358) + 0,8 (250,663) + 9,314 \ln \frac{1}{5}$$

o

$$0,2 \bar{s}_{O_2}^\circ(T_2) + 0,8 \bar{s}_{CO_2}^\circ(T_2) = 233,42 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

Determinar la temperatura T_2 con la ecuación anterior exige un procedimiento iterativo. Se supone una temperatura final T_2 y se localizan los valores $\bar{s}^\circ$ para O_2 y CO_2 en la Tabla A-23. Si estos dos valores no satisfacen la ecuación, se supone otra temperatura. El procedimiento continúa hasta que se alcanza un acuerdo satisfactorio. En este caso:

$$\text{para } T = 510 \text{ K: } 0,2 (221,206) + 0,8 (235,700) = 232,80$$

$$\text{para } T = 520 \text{ K: } 0,2 (221,812) + 0,8 (236,575) = 233,62$$

Una interpolación lineal entre estos valores da $T_2 = 517,6$ K.

- 1 (b) La variación de la entropía específica para cada componente se puede determinar utilizando la Ec. 12.36. Para el O_2

$$\Delta \bar{s}_{O_2} = \bar{s}_{O_2}^\circ(T_2) - \bar{s}_{O_2}^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Sustituyendo los valores de $\bar{s}^\circ$ obtenidos de la Tabla A-23

$$\Delta \bar{s}_{O_2} = 221,667 - 231,358 - 8,314 \ln(0,2) = 3,69 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

Análogamente, para el CO_2 con datos de la Tabla A-23

$$\begin{aligned}\Delta \bar{s}_{\text{CO}_2} &= \bar{s}_{\text{CO}_2}^{\circ}(T_2) - \bar{s}_{\text{CO}_2}^{\circ}(T_1) - \bar{R} \ln \frac{P_2}{P_1} \\ &= 236,365 - 250,663 - 8,314 \ln (0,2) \\ &= 0,92 \text{ kJ/kmol}\cdot\text{K}\end{aligned}$$

- (c) Reduciendo el balance de energía para el caso de un volumen de control en situación estacionaria, con una entrada y una salida,

$$0 = h_1 - h_2 + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2}$$

donde h_1 y h_2 son la entalpía *de la mezcla* por unidad de masa de la misma, a la entrada y a la salida, respectivamente. Despejando C_2

$$C_2 = \sqrt{C_1^2 + 2(h_1 - h_2)}$$

El término $(h_1 - h_2)$ en la expresión anterior puede calcularse como

$$h_1 - h_2 = \frac{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}{M} = \frac{1}{M} [y_{\text{O}_2}(\bar{h}_1 - \bar{h}_2)_{\text{O}_2} + y_{\text{CO}_2}(\bar{h}_1 - \bar{h}_2)_{\text{CO}_2}]$$

donde M es la masa molecular aparente de la mezcla, y las entalpías específicas molares para O_2 y CO_2 se toman de la Tabla A-23.

Con la Ec. 12.9, la masa molecular de la mezcla vale

$$M = 0,8(44) + 0,2(32) = 41,6 \text{ kg/kmol}$$

Entonces con los valores de la entalpía para $T_1 = 700 \text{ K}$ y $T_2 = 517,6 \text{ K}$ de la Tabla A-23

$$\begin{aligned}h_1 - h_2 &= \frac{1}{41,6} [0,2(21,184 - 15,320) + 0,8(27,125 - 18,468)] \\ &= 194,7 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

Finalmente,

$$C_2 = \sqrt{\left(3 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + 2 \left(194,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) \left| \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2}{1 \text{ N}} \right| \left| \frac{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{1 \text{ kJ}} \right|} = 624 \text{ m/s}$$

- 1 Los apartados (b) y (c) pueden resolverse utilizando un c_p constante junto con las Ecs. 12.38 y 12.39. La observación de la Tabla A-20 muestra que los calores específicos de CO_2 y O_2 aumentan ligeramente con la temperatura en el intervalo de 518 a 700 K y, consecuentemente, se pueden determinar con facilidad valores constantes adecuados para los c_p de los componentes y de la mezcla. La solución de las partes (b) y (c) utilizando c_p constante se deja como ejercicio.
- 2 Cada componente experimenta un cambio de entropía al pasar de la entrada a la salida. El aumento de entropía del oxígeno y la disminución de entropía del CO_2 se deben a la transferencia de entropía que acompaña a la transferencia de calor del CO_2 al O_2 en la expansión por la tobera. Sin embargo, como indica la Ec. (a), no hay variación en la entropía de la *mezcla* cuando ésta se expande a través de la tobera.
- 3 Nótese el uso de los factores de conversión de unidades en el cálculo de C_2 .

12.4.2 MEZCLA DE GASES IDEALES

Hasta aquí se han considerado mezclas ya formadas. Ahora vamos a considerar casos donde se forman mezclas de gases ideales a partir de la mezcla de gases inicialmente separados. Tal mezcla es irreversible, puesto que se forma espontáneamente, y se requiere una aporte de trabajo desde el entorno para separarlos nuevamente y devolverlos a sus respectivos estados iniciales. La irreversibilidad de la mezcla se demuestra en esta sección calculando la producción de entropía.

Tres factores contribuyen a la producción de entropía en este proceso de mezcla: (1) Los gases se encuentran inicialmente a temperaturas diferentes. (2) Los gases se encuentran inicialmente a presiones distintas. (3) Los gases son distintos. Se genera entropía cuando cualquiera de estos tres factores está presente durante un proceso de mezcla. Esto se recoge en el siguiente ejemplo en el que se estudia la mezcla de gases diferentes con temperaturas y presiones iniciales también diferentes.

Ejemplo 12.5

PROBLEMA MEZCLA ADIABÁTICA A VOLUMEN CONSTANTE

Dos depósitos rígidos y aislados están conectados por una válvula. Inicialmente 0,79 kmol de nitrógeno a 2 atm y 250 K llenan uno de los depósitos. El otro contiene 0,21 kmol de oxígeno a 1 atm y 300 K. La válvula se abre y los gases se mezclan hasta alcanzar el estado de equilibrio final. Durante este proceso no hay intercambio de calor o trabajo entre el contenido de los depósitos y el entorno. Determine (a) la temperatura final de la mezcla, en K, (b) la presión final de la mezcla, en atm, (c) la cantidad de entropía generada en el proceso de mezcla, en kJ/K.

SOLUCIÓN

Conocido: Nitrógeno y oxígeno, inicialmente separados a diferentes temperaturas y presiones, se mezclan sin interacción con el entorno hasta que alcanzan un estado final de equilibrio.

Se debe hallar: La temperatura final de la mezcla, en K, la presión final de la mezcla, en atm, y la entropía generada durante la mezcla, en kJ/K.

Datos conocidos y diagramas:

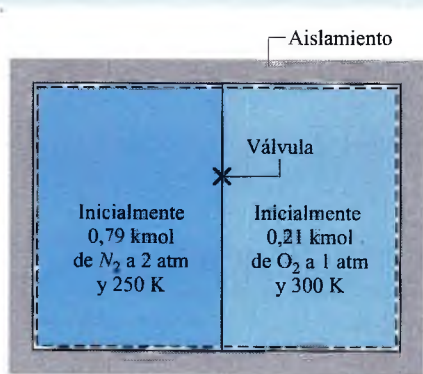


Figura E.12.5

Consideraciones e hipótesis:

1. El sistema está formado por el conjunto de N_2 y O_2 .
2. Tanto los gases separados como la mezcla se comportan como gases ideales. Cada componente de la mezcla ocupa todo el volumen y tiene la temperatura de la mezcla.
3. No hay intercambios de calor o trabajo con el exterior, ni variaciones en las energías cinética y potencial

Análisis:

- (a) La temperatura final de la mezcla se puede determinar por balance de energía. Con la hipótesis 3, el balance de energía del sistema cerrado se reduce a

$$\Delta U = \cancel{Q}^0 - \cancel{W}^0 \quad \text{o bien} \quad U_2 - U_1 = 0$$

La energía interna inicial del sistema, U_1 , es igual a la suma de las energías internas de los dos gases separados

$$U_1 = n_{N_2} \bar{u}_{N_2}(T_{N_2}) + n_{O_2} \bar{u}_{O_2}(T_{O_2})$$

donde $T_{N_2} = 250$ K y $T_{O_2} = 300$ K son las temperaturas iniciales del nitrógeno y del oxígeno. La energía interna final del sistema, U_2 , es igual a la suma de las energías internas de los dos gases calculadas a la temperatura final de la mezcla T_2 :

$$U_2 = n_{N_2} \bar{u}_{N_2}(T_2) + n_{O_2} \bar{u}_{O_2}(T_2)$$

Agrupando las tres últimas ecuaciones

$$n_{N_2} [\bar{u}_{N_2}(T_2) - \bar{u}_{N_2}(T_{N_2})] + n_{O_2} [\bar{u}_{O_2}(T_2) - \bar{u}_{O_2}(T_{O_2})] = 0$$

La temperatura T_2 se puede determinar utilizando los datos de la energía interna específica de las Tablas A-23 y mediante un procedimiento iterativo como el empleado en el apartado (a) del Ejemplo 12.4. Sin embargo, puesto que los calores específicos del N_2 y O_2 varían poco en el intervalo de 250 a 300 K, la solución se puede obtener con exactitud utilizando calores específicos constantes. Por tanto, la ecuación anterior pasa a ser

$$n_{N_2} \bar{c}_{v,N_2} (T_2 - T_{N_2}) + n_{O_2} \bar{c}_{v,O_2} (T_2 - T_{O_2}) = 0$$

Despejando T_2

$$T_2 = \frac{n_{N_2} \bar{c}_{v,N_2} T_{N_2} + n_{O_2} \bar{c}_{v,O_2} T_{O_2}}{n_{N_2} \bar{c}_{v,N_2} + n_{O_2} \bar{c}_{v,O_2}}$$

Seleccionando los valores de c_v del N_2 y del O_2 de la Tabla A-20 correspondientes al promedio de las temperaturas iniciales de ambos gases, 275 K, y utilizando las masas moleculares respectivas para pasar a base molar

$$\bar{c}_{v,N_2} = \left(28,02 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right) \left(0,742 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) = 20,79 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

$$\bar{c}_{v,O_2} = \left(32,0 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right) \left(0,655 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) = 20,96 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

Sustituyendo estos valores en la expresión de T_2 ,

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{(0,79 \text{ kmol}) \left(20,79 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) (250 \text{ K}) + (0,21 \text{ kmol}) \left(20,96 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) (300 \text{ K})}{(0,79 \text{ kmol}) \left(20,79 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) + (0,21 \text{ kmol}) \left(20,96 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right)} \\ &= 250 \text{ K} \end{aligned}$$

- (b) La presión final de la mezcla, p_2 se puede determinar utilizando la ecuación de estado del gas ideal, $p_2 = n\bar{R}T_2/V$, donde n es el número total de moles de la mezcla y V es el volumen total ocupado por ella. El volumen V es la suma de los volúmenes de los dos depósitos obtenidos con la ecuación de estado del gas ideal:

$$V = \frac{n_{N_2}\bar{R}T_{N_2}}{p_{N_2}} + \frac{n_{O_2}\bar{R}T_{O_2}}{p_{O_2}}$$

donde $p_{N_2} = 2$ atm es la presión inicial del nitrógeno y $p_{O_2} = 1$ atm la del oxígeno. Combinando resultados y operando

$$p_2 = \frac{(n_{N_2} + n_{O_2})T_2}{\left(\frac{n_{N_2}T_{N_2}}{p_{N_2}} + \frac{n_{O_2}T_{O_2}}{p_{O_2}}\right)}$$

Sustituyendo valores

$$p_2 = \frac{(1.0 \text{ kmol})(260 \text{ K})}{\left[\frac{(0.79 \text{ kmol})(250 \text{ K})}{2 \text{ atm}} + \frac{(0.21 \text{ kmol})(300 \text{ K})}{1 \text{ atm}}\right]} = 1.61 \text{ atm}$$

- (c) Simplificando el balance de entropía para un sistema cerrado

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_b + \sigma$$

donde el término de transferencia de entropía desaparece en los procesos adiabáticos de mezcla. La entropía inicial del sistema, S_1 , es la suma de las entropías de los gases en los estados iniciales respectivos:

$$S_1 = n_{N_2} \bar{s}_{N_2}(T_{N_2}, p_{N_2}) + n_{O_2} \bar{s}_{O_2}(T_{O_2}, p_{O_2})$$

La entropía final del sistema, S_2 , es la suma de las entropías de los componentes individuales evaluadas a la temperatura final de la mezcla y la presión parcial del componente en la mezcla:

$$S_2 = n_{N_2} \bar{s}_{N_2}(T_2, y_{N_2} p_2) + n_{O_2} \bar{s}_{O_2}(T_2, y_{O_2} p_2)$$

Agrupando las tres últimas ecuaciones,

$$\sigma = n_{N_2} [\bar{s}_{N_2}(T_2, y_{N_2} p_2) - \bar{s}_{N_2}(T_{N_2}, p_{N_2})] + n_{O_2} [\bar{s}_{O_2}(T_2, y_{O_2} p_2) - \bar{s}_{O_2}(T_{O_2}, p_{O_2})]$$

Evaluando la variación de entropía específica de cada gas en términos del calor específico constante, $\bar{c}_p$, resulta

$$\sigma = n_{N_2} \left(\bar{c}_{p, N_2} \ln \frac{T_2}{T_{N_2}} - \bar{R} \ln \frac{y_{N_2} p_2}{p_{N_2}} \right) + n_{O_2} \left(\bar{c}_{p, O_2} \ln \frac{T_2}{T_{O_2}} - \bar{R} \ln \frac{y_{O_2} p_2}{p_{O_2}} \right)$$

Los valores necesarios de $\bar{c}_p$ se pueden obtener sumando $\bar{R}$ a los valores de $\bar{c}_v$ encontrados previamente (Ec. 3.45)

$$\bar{c}_{p, N_2} = 29.10 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}, \quad \bar{c}_{p, O_2} = 29.27 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

Puesto que el número total de moles de la mezcla es $n = 0,79 + 0,21 = 1,0$, las fracciones molares de ambos gases son $y_{N_2} = 0,79$ e $y_{O_2} = 0,21$.

Sustituyendo valores en la expresión de σ da

$$\begin{aligned}\sigma &= 0,79 \text{ kmol} \left[29,10 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \ln \left(\frac{260 \text{ K}}{250 \text{ K}} \right) - 8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \ln \left(\frac{(0,79)(1,61 \text{ atm})}{2 \text{ atm}} \right) \right] + \\ &\quad + 0,21 \text{ kmol} \left[29,27 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \ln \left(\frac{260 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right) - 8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \ln \left(\frac{(0,21)(1,61 \text{ atm})}{1 \text{ atm}} \right) \right] \\ &= 4,89 \text{ kJ/K}\end{aligned}$$

1 Se genera entropía cuando se mezclan diferentes gases con temperaturas y presiones iniciales también diferentes.

En el siguiente ejemplo consideraremos un volumen de control en estado estacionario al que entran dos flujos para mezclarse y salir como uno solo.

Ejemplo 12.6

PROBLEMA MEZCLA ADIABÁTICA DE DOS CORRIENTES

Se mezclan $100 \text{ m}^3/\text{min}$ de aire seco a 32°C y 1 bar con una corriente de oxígeno (O_2) a 127°C y 1 bar para formar una corriente de mezcla a 47°C y 1 bar . La mezcla es adiabática y estacionaria. Los efectos en la energía cinética y potencial pueden despreciarse. Determine (a) los flujos másicos del aire seco y del oxígeno, en kg/min , (b) las fracciones molares del aire seco y del oxígeno en la mezcla de salida, y (c) la entropía generada por unidad de tiempo, en kJ/K por min .

SOLUCIÓN

Conocido: $100 \text{ m}^3/\text{min}$ de aire seco a 32°C y 1 bar se mezclan adiabáticamente y en situación estacionaria con una corriente de oxígeno a 127°C y 1 bar para formar una corriente de mezcla a 47°C y 1 bar .

Se debe hallar: Los flujos másicos del aire seco y del oxígeno, en kg/min , las fracciones molares de ambos gases en la mezcla resultante, y la entropía generada por unidad de tiempo, en kJ/K por min .

Datos conocidos y diagramas:

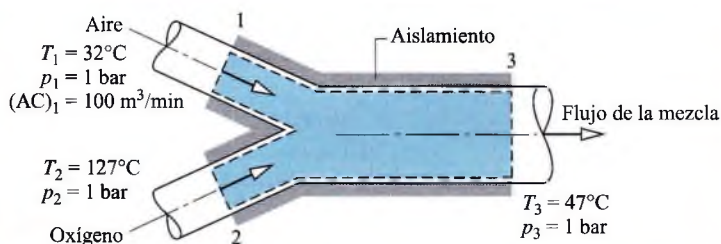


Figura E.12.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control identificado por la línea de trazos en la figura anterior opera de modo estacionario.
2. No hay calor intercambiado con el exterior.
3. Los efectos en las energías cinética y potencial pueden despreciarse, y $\dot{W}_{vc} = 0$.
4. Los gases de entrada se pueden considerar ideales, así como la mezcla de salida.
5. El aire seco se trata como una sustancia pura.

Análisis:

- (a) El flujo másico de aire seco que entra al volumen de control se puede determinar con el caudal volumétrico dado $(AC)_1$

$$\dot{m}_{a1} = \frac{(AC)_1}{v_{a1}}$$

donde v_{a1} es el volumen específico del aire en 1. Utilizando la ecuación de estado del gas ideal,

$$v_{a1} = \frac{(\bar{R}/M_a) T_1}{p_1} = \frac{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}}\right) (305 \text{ K})}{10^5 \text{ N/m}^2} = 0,875 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

El flujo másico de aire seco es por tanto

$$\dot{m}_{a1} = \frac{100 \text{ m}^3/\text{min}}{0,875 \text{ m}^3/\text{kg}} = 114,29 \frac{\text{kg}}{\text{min}}$$

El flujo másico de oxígeno se puede determinar utilizando los balances de masa y energía. En situación estacionaria, las cantidades de aire seco y oxígeno contenidas en el volumen de control no varían. Así, los flujos másicos de entrada y salida para cada componente individual son iguales. Es decir,

$$\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a3} \quad (\text{aire seco})$$

$$\dot{m}_{o2} = \dot{m}_{o3} \quad (\text{oxígeno})$$

Utilizando las hipótesis 1-3 conjuntamente con las anteriores relaciones entre flujos másicos, el balance de energía se reduce a

$$0 = \dot{m}_a h_a(T_1) + \dot{m}_o h_o(T_2) - [\dot{m}_a h_a(T_3) + \dot{m}_o h_o(T_3)]$$

donde $\dot{m}_a$ y $\dot{m}_o$ representan los flujos másicos de aire seco y de oxígeno, respectivamente. La entalpía de la mezcla en la salida se calcula sumando las contribuciones de aire y oxígeno en sus condiciones respectivas en la mezcla. Despejando $\dot{m}_o$,

$$\dot{m}_o = \dot{m}_a \left[\frac{h_a(T_3) - h_a(T_1)}{h_o(T_2) - h_o(T_3)} \right]$$

Las entalpías específicas se pueden obtener de las Tablas A-22 y A-23. Puesto que la Tabla A-23 da los valores de entalpía en base molar, la masa molecular del oxígeno se coloca en el denominador para convertir la entalpía molar a base másica

$$\begin{aligned} \dot{m}_o &= \frac{(114,29 \text{ kg/min}) (320,29 \text{ kJ/kg} - 305,22 \text{ kJ/kg})}{\left(\frac{1}{32 \text{ kg/kmol}}\right) (11\,711 \text{ kJ/kmol} - 9325 \text{ kJ/kmol})} \\ &= 23,1 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \end{aligned}$$

- (b) Para obtener las fracciones molares del aire seco y del oxígeno en la mezcla resultante, hay que convertir primero los flujos másicos a flujos molares utilizando las masas moleculares respectivas

$$\dot{n}_a = \frac{\dot{m}_a}{M_a} = \frac{114,29 \text{ kg/min}}{28,97 \text{ kg/kmol}} = 3,95 \text{ kmol/min}$$

$$\dot{n}_o = \frac{\dot{m}_o}{M_o} = \frac{23,1 \text{ kg/min}}{32 \text{ kg/kmol}} = 0,72 \text{ kmol/min}$$

donde $\dot{n}$ denota el flujo molar. El flujo molar de la mezcla $\dot{n}$ es la suma

$$\dot{n} = \dot{n}_a + \dot{n}_o = 3,95 + 0,72 = 4,67 \text{ kmol/min}$$

Las fracciones molares del aire y del oxígeno son, respectivamente,

$$y_a = \frac{\dot{n}_a}{\dot{n}} = \frac{3,95}{4,67} = 0,846 \quad \text{y} \quad y_o = \frac{\dot{n}_o}{\dot{n}} = \frac{0,72}{4,67} = 0,154$$

- (c) Para el volumen de control en estado estacionario, el balance de entropía se reduce a

$$0 = \dot{m}_a s_a(T_1, p_1) + \dot{m}_o s_o(T_2, p_2) - [\dot{m}_a s_a(T_3, y_a p_3) + \dot{m}_o s_o(T_3, y_o p_3)] + \dot{\sigma}$$

La entropía específica de cada componente en la mezcla gaseosa ideal resultante se calcula a su presión parcial en la mezcla y a la temperatura de la mezcla. Despejando $\dot{\sigma}$

$$\dot{\sigma} = \dot{m}_a [s_a(T_3, y_a p_3) - s_a(T_1, p_1)] + \dot{m}_o [s_o(T_3, y_o p_3) - s_o(T_2, p_2)]$$

Puesto que $p_1 = p_3$, la variación de entropía específica del aire seco es

$$\begin{aligned} s_a(T_3, y_a p_3) - s_a(T_1, p_1) &= s_a^\circ(T_3) - s_a^\circ(T_1) - \frac{\bar{R}}{M_a} \ln \frac{y_a p_3}{p_1} \\ &= s_a^\circ(T_3) - s_a^\circ(T_1) - \frac{\bar{R}}{M_a} \ln y_a \end{aligned}$$

Los términos s_a° se calculan mediante la Tabla A-22. Del mismo modo, ya que $p_2 = p_3$, la variación de entropía específica del oxígeno es

$$s_o(T_3, y_o p_3) - s_o(T_2, p_2) = \frac{1}{M_o} \left[\bar{s}_o^\circ(T_3) - \bar{s}_o^\circ(T_2) - \bar{R} \ln y_o \right]$$

Los términos $\bar{s}_o^\circ$ se calculan mediante la Tabla A-23. Nótese el uso de las masas moleculares M_a y M_o en las dos últimas ecuaciones para obtener, en base másica, las variaciones de entropía respectivos.

- La expresión para la generación de entropía por unidad de tiempo pasa a ser

$$\dot{\sigma} = \dot{m}_a \left[s_a^\circ(T_3) - s_a^\circ(T_1) - \frac{\bar{R}}{M_a} \ln y_a \right] + \frac{\dot{m}_o}{M_o} \left[\bar{s}_o^\circ(T_3) - \bar{s}_o^\circ(T_2) - (\bar{R} \ln y_o) \right]$$

Sustituyendo valores,

$$\begin{aligned} \dot{\sigma} &= \left(114,29 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \right) \left[1,7669 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 1,71865 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln 0,846 \right] \\ &\quad + \left(\frac{23,1}{32} \frac{\text{kg}}{\text{min}} \right) \left[207,112 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} - 213,765 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} - \left(\frac{8,314}{32} \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) \ln 0,154 \right] \\ &= 17,42 \frac{\text{kJ}}{\text{K} \cdot \text{min}} \end{aligned}$$

- 1 Este cálculo se basa en que el aire seco se considera como una sustancia pura monocomponente. Sin embargo, puesto que el oxígeno es un componente del aire seco (Tabla 12.1), su fracción molar *real* en la mezcla a la salida es mayor que la dada aquí.
- 2 La entropía se genera cuando gases diferentes, inicialmente a distinta temperatura, se mezclan.

APLICACIÓN A LA PSICROMETRÍA

El resto de este capítulo se dedica al estudio de sistemas que contienen mezclas de aire seco y vapor de agua. También puede estar presente una fase condensada de agua. El conocimiento del comportamiento de tales sistemas es esencial para el análisis y diseño de dispositivos de aire acondicionado, torres de refrigeración y procesos industriales que exijan un fuerte control del contenido en vapor de agua del aire. El estudio de sistemas consistentes en aire seco y agua se conoce como *psicrometría*.

psicrometría

12.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PSICROMETRÍA

El objeto de esta sección es introducir algunos principios y definiciones importantes utilizados en el estudio de los sistemas compuestos de aire seco y agua.

12.5.1 AIRE HÚMEDO

El término *aire húmedo* se refiere a una mezcla de aire seco y vapor de agua en la cual el aire seco se trata como si fuera un componente puro. Como se puede comprobar mediante los datos adecuados de propiedades, la mezcla global y cada uno de sus componentes se comportan como un gas ideal en las condiciones que se van a considerar. Consecuentemente, se aplican los conceptos desarrollados previamente para mezclas de gases ideales.

aire húmedo

En la Fig. 12.3 se muestra un sistema cerrado consistente en aire húmedo que ocupa un volumen V a la presión p y a la temperatura T de la mezcla. La mezcla en su conjunto se supone que obedece la ley de los gases ideales. Así

$$p = \frac{n\bar{R}T}{V} = \frac{m(\bar{R}/M)T}{V} \quad (12.40)$$

donde n , m y M designan, respectivamente, los moles, la masa y el peso molecular de la mezcla. Cada componente de la mezcla se considera que actúa como si existiera él solo en el volumen V a la temperatura T de la mezcla y ejerciera una parte de la presión. La presión de la mezcla es la suma de las presiones parciales del aire seco y del vapor de agua. Utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, las presiones parciales p_a y p_v del aire seco y del vapor de agua son, respectivamente,

$$p_a = \frac{n_a\bar{R}T}{V} = \frac{m_a(\bar{R}/M_a)T}{V}, \quad p_v = \frac{n_v\bar{R}T}{V} = \frac{m_v(\bar{R}/M_v)T}{V} \quad (12.41)$$

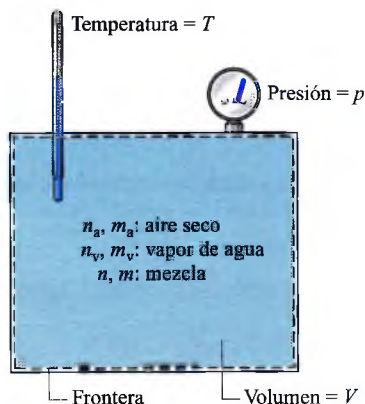


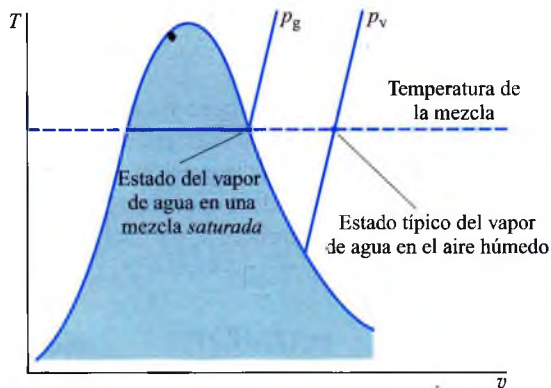
Figura 12.3 Mezcla de aire seco y vapor de agua.

donde n_a y n_v denotan los moles de aire seco y de vapor de agua, respectivamente; y m_a , m_v , M_a y M_v las masas y pesos moleculares respectivos. La cantidad de vapor de agua presente es normalmente mucho menor que la de aire seco. En consecuencia, los valores de n_v , m_v y p_v son pequeños con relación a los de n_a , m_a y p_a .

Un estado típico de vapor de agua en el aire húmedo se muestra en la Fig. 12.4. En este estado, fijado por la presión parcial p_v y la temperatura de la mezcla T , el vapor está sobrecalentado. Cuando la presión parcial del vapor de agua es la de saturación del agua a la temperatura de la mezcla, p_g en la Fig. 12.4, se dice que la mezcla es *saturada*. El **aire saturado** es una mezcla de aire seco y vapor de agua saturado. La cantidad de vapor de agua en el aire húmedo varía desde cero en el aire seco hasta un máximo, que depende de la presión y la temperatura, cuando la mezcla está saturada.

12.5.2 HUMEDAD ESPECÍFICA, HUMEDAD RELATIVA Y ENTALPÍA DE MEZCLA

La composición de una muestra dada de aire húmedo se puede describir de varias maneras diferentes. La mezcla se puede describir en términos de los moles de aire seco y de vapor de agua presentes o en términos de sus fracciones molares respectivas. Alternativamente, se puede especificar la masa de aire seco y de vapor de agua, o sus respectivas fracciones

Figura 12.4 Diagrama T - v del vapor de agua en una mezcla aire-agua.

másicas. La composición se puede indicar también por medio de la **humedad específica** ω , definida como el cociente entre las masas de vapor de agua y de aire seco.

$$\omega = \frac{m_v}{m_a} \quad (12.42) \quad \text{humedad específica}$$

La humedad específica se puede expresar en función de las presiones parciales y de los pesos moleculares despejando m_a y m_v de las Ecs. 12.41, respectivamente, y sustituyendo en la Ec. 12.42 las expresiones resultantes para obtener

$$\omega = \frac{m_v}{m_a} = \frac{M_v p_v V/\bar{R}T}{M_a p_a V/\bar{R}T} = \frac{M_v p_v}{M_a p_a}$$

Sustituyendo $p_a = p - p_v$ y teniendo en cuenta que el cociente entre los pesos moleculares del agua y el aire seco vale aproximadamente 0,622, esta expresión se puede escribir

$$\omega = 0,622 \frac{p_v}{p - p_v} \quad (12.43)$$

La composición del aire húmedo se puede describir también en términos de la **humedad relativa** ϕ , definida como el cociente de la fracción molar del vapor de agua y_v en una muestra de aire húmedo determinada y la fracción molar $y_{v,\text{sat}}$ en una muestra de aire húmedo saturado a la misma temperatura y presión de la mezcla

$$\phi = \frac{y_v}{y_{v,\text{sat}}} \Bigg)_{T,p}$$

Puesto que $p_v = y_v p$ y $p_g = y_{v,\text{sat}} p$, esto se puede poner alternativamente como

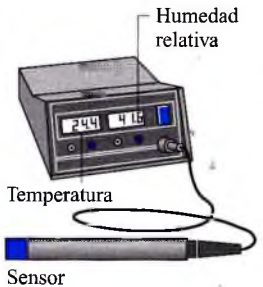
$$\phi = \frac{p_v}{p_g} \Bigg)_{T,p} \quad (12.44)$$

Las presiones de la expresión anterior aparecen indicadas en la Fig. 12.4.

Las humedades específica y relativa se pueden medir experimentalmente. La humedad específica se puede determinar mediante un **higrómetro** en el que se expone una muestra de aire húmedo a sustancias químicas apropiadas hasta que toda la humedad presente es absorbida. La cantidad de vapor de agua absorbida se determina pesando los agentes químicos. Pueden obtenerse registros continuos de la humedad relativa por medio de transductores eléctricos consistentes en elementos resistivos o capacitivos cuya característica eléctrica cambian con la humedad relativa.

Cálculo de H , U y S . Los valores de U , H y S del aire húmedo se pueden obtener sumando la contribución de cada componente en las condiciones en que existe en la mezcla. Por ejemplo, la entalpía de una determinada muestra de aire húmedo vale

$$H = H_a + H_v = m_a h_a + m_v h_v \quad (12.45)$$



Dividiendo la Ec. 12.45 por m_a y utilizando la humedad específica se obtiene la entalpía específica, o *entalpía de la mezcla por unidad de masa del aire seco*

entalpía de la mezcla

$$\frac{H}{m_a} = h_a + \frac{m_v}{m_a} h_v = h_a + \omega h_v \quad (12.46)$$

Las entalpías del aire seco y del vapor de agua que figuran en la Ec. 12.46 se determinan a la temperatura de la mezcla. Para calcular la energía interna del aire húmedo se puede utilizar un enfoque similar al utilizado para calcular la entalpía.

Si se consultan las tablas del vapor de agua o el diagrama de Mollier para el agua, se comprueba que la entalpía del vapor de agua sobrecalentado a bajas presiones de vapor está muy próxima a la del vapor saturado a la temperatura que se encuentre la mezcla. Por tanto, la entalpía del vapor de agua h_v en la Ec. 12.46 se puede tomar como h_g a la temperatura dada. Es decir,

$$h_v \approx h_g(T) \quad (12.47)$$

Esta aproximación se utiliza en el resto del capítulo. Los valores de entalpía para el vapor de agua como gas ideal (Tabla A-23) no se usan para obtener h_v ya que el valor cero asignado a la entalpía difiere del asignado en las tablas de vapor. Esta diferencia en las referencias puede inducir a error al estudiar sistemas que contengan a la vez vapor de agua y una fase sólida o líquida del agua. La entalpía del aire seco, h_a , se puede obtener de la correspondiente tabla de gas ideal, Tabla A-22, ya que el aire es gas en todos los estados considerados y el modelo de gas ideal en estos estados es una buena aproximación.

En el cálculo de la entropía del aire húmedo, la contribución de cada componente se determina a la temperatura de la mezcla y a la presión parcial del componente en la mezcla. Utilizando la Ec. 6.19, se puede mostrar fácilmente que la entropía específica del vapor de agua viene dada por $s_v(T, p_v) = s_g(T) - R \ln \phi$, donde s_g es la entropía específica del vapor saturado a la temperatura T en las tablas de vapor de agua y ϕ es la humedad relativa.

12.5.3 TRATAMIENTO DEL AIRE HÚMEDO EN CONTACTO CON AGUA LÍQUIDA

Hasta aquí nuestro estudio de psicrometría se ha efectuado como una aplicación de los principios de las mezclas de gases ideales desarrollada en la primera parte de este capítulo. Sin embargo, muchos sistemas de interés están compuestos de aire húmedo en contacto con agua en fase líquida (o sólida). Estudiar estos sistemas exige consideraciones adicionales.

La Fig. 12.5 muestra un recipiente que contiene agua líquida por encima de la cual hay aire húmedo. Si no se permiten otras interacciones con el entorno, el líquido se evaporará hasta que la fase gaseosa se sature y el sistema alcance un estado de equilibrio. Para muchas aplicaciones de ingeniería, los sistemas consistentes en aire húmedo en *equilibrio* con una fase líquida de agua se pueden describir de forma sencilla y exacta con las siguientes idealizaciones: (1) El aire seco y el vapor de agua se comportan como gases ideales independientes. (2) El equilibrio entre las fases líquida y gaseosa del agua no se ve perturbado de forma apreciable por la presencia del aire. En consecuencia, la presión parcial del vapor de agua es igual a la presión de saturación del agua correspondiente a la temperatura de la mezcla. Consideraciones semejantes se pueden aplicar a sistemas consistentes en mezclas

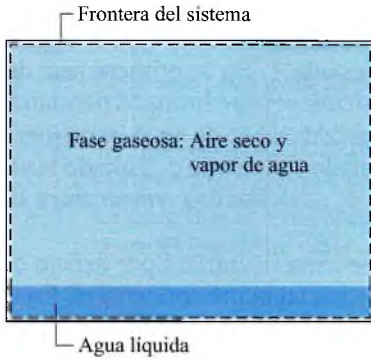


Figura 12.5 Sistema formado por aire húmedo en contacto con agua líquida

de aire húmedo en equilibrio con agua sólida. Realmente, la presencia del aire altera la presión parcial del vapor respecto de la presión de saturación en una pequeña cantidad cuya magnitud se calcula en la Sec. 14.6.

12.5.4 PUNTO DE ROCÍO

Un aspecto relevante del comportamiento del aire húmedo es que puede ocurrir una condensación parcial del vapor de agua cuando se reduce la temperatura. Este fenómeno se observa habitualmente en la condensación de vapor sobre las ventanas en invierno y sobre las tuberías que transportan agua fría. La formación del rocío sobre la hierba es otro ejemplo familiar. Para estudiar esto, considérese un sistema cerrado consistente en una muestra

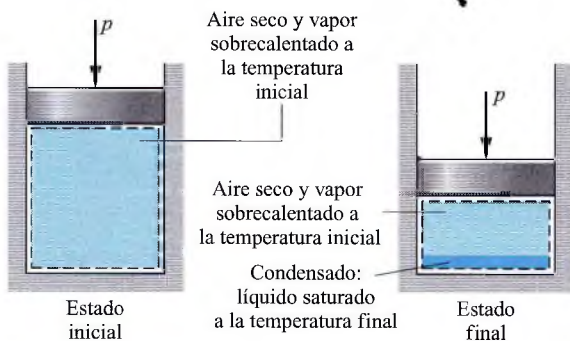
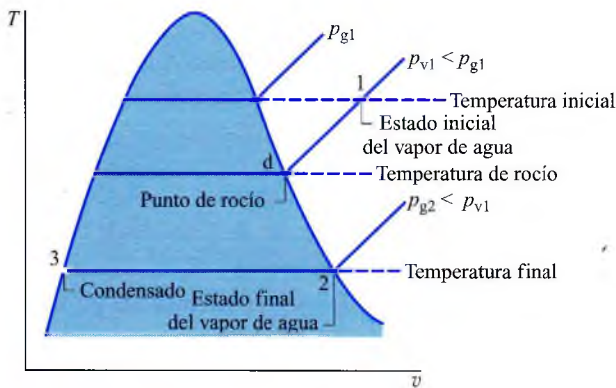


Figura 12.6 Estados del agua para aire húmedo enfriado a presión constante.

temperatura de rocío

de aire húmedo enfriado a presión *constante*, tal y como se presenta en la Fig. 12.6. El diagrama de propiedades que se da en esta figura identifica los estados del vapor de agua. Inicialmente el vapor de agua está sobrecalentado en el estado 1. En la primera fase del proceso de enfriamiento tanto la presión como la composición del aire húmedo permanecen constantes. Por tanto, ya que $p_v = y_v p$, la *presión parcial* del vapor de agua permanece constante, y el vapor de agua se enfría a p_v constante del estado 1 al estado d, llamado *punto de rocío*. La temperatura de saturación correspondiente a p_v se denomina **temperatura de rocío**. Esta temperatura se señala en la Fig. 12.6.

En la parte siguiente del proceso de enfriamiento, el sistema se enfriará por debajo de la temperatura de rocío y parte del vapor de agua presente inicialmente condensará. En el estado final, el sistema estará compuesto por una fase gaseosa de aire húmedo y agua líquida en equilibrio con ella. El vapor que permanece se puede considerar saturado a la temperatura final, estado 2 de la Fig. 12.6, con una presión parcial igual a la presión de saturación p_{g2} correspondiente a esta temperatura. El condensado será líquido saturado a la temperatura final, estado 3 de la Fig. 12.6. Note que la presión parcial del vapor de agua en el estado final, p_{g2} , es menor que su valor inicial, p_v . La presión parcial disminuye porque la fracción molar del vapor de agua presente en el estado final es menor que la inicial debido a la condensación.

En los siguientes dos ejemplos veremos el empleo de varias propiedades psicrométricas introducidas previamente. Los ejemplos consideran, respectivamente, el enfriamiento de aire húmedo a presión constante y a volumen constante.

Ejemplo 12.7

PROBLEMA ENFRIAMIENTO DE AIRE HÚMEDO A PRESIÓN CONSTANTE

Una muestra de 1 kg de aire húmedo inicialmente a 21°C, 1 atm y 70% de humedad relativa se enfría a 4,5°C manteniendo constante la presión. Determine (a) la humedad específica inicial, (b) la temperatura de rocío, en °C, (c) la cantidad de agua que se condensa, en kg.

SOLUCIÓN

Conocido: Una muestra de 1 kg de aire húmedo se enfría a una presión constante de la mezcla, de 1 atm desde 21°C hasta 4,5°C. La humedad relativa inicial es del 70%.

Se debe hallar: La humedad específica inicial, la temperatura de rocío, en °C, y la cantidad de agua que se condensa, en kg.

Datos conocidos y diagramas:

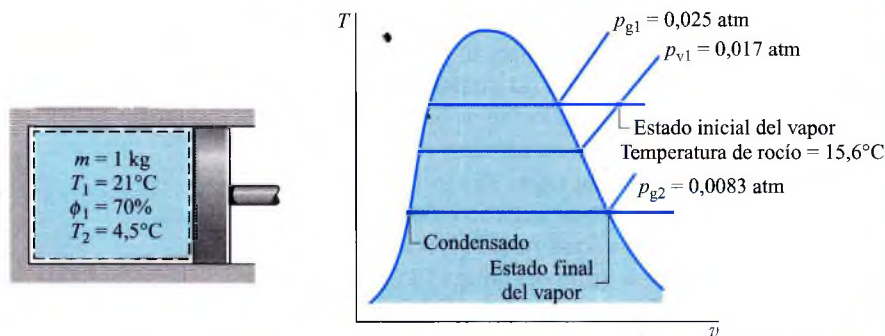


Figura E.12.7

Consideraciones e hipótesis:

1. La muestra de 1 kg de aire húmedo se toma como un sistema cerrado. La presión del sistema permanece constante a 1 atm.
2. La fase gaseosa presente se puede tratar como una mezcla de gases ideales. Cada componente de la mezcla se comporta como un gas ideal que existiera solo y ocupara todo el volumen de la fase gaseosa a la temperatura de la mezcla.
3. Cuando el agua está presente en fase líquida, el vapor de agua existe como vapor saturado a la temperatura del sistema. El líquido presente es líquido saturado a la temperatura del sistema.

Análisis:

- (a) La humedad específica inicial se puede calcular con la Ec. 12.43. Ésta requiere la presión parcial del vapor de agua p_{v1} que se puede encontrar a partir de la humedad relativa dada y de p_g que aparece en la Tabla A-2 a 21°C.

$$p_{v1} = \phi p_g = (0,7)(0,025 \text{ atm}) = 0,017 \text{ atm}$$

Sustituyendo valores en la Ec. 12.43

$$\omega_1 = 0,622 \left(\frac{0,017}{1 - 0,017} \right) = 0,011 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

- (b) La temperatura de rocío es la de saturación correspondiente a su presión parcial, p_{v1} . Interpolando en la Tabla A-2 se obtiene $T = 15,6^\circ\text{C}$. Esta temperatura de rocío se representa en la figura de propiedades adjunta.
- (c) La cantidad de condensado, m_w , es igual a la diferencia entre la cantidad inicial de vapor de agua en la muestra, m_{v1} , y la cantidad final de vapor de agua, m_{v2} . Es decir,

$$m_w = m_{v1} - m_{v2}$$

Para calcular m_{v1} hay que tener en cuenta que el sistema consiste inicialmente en 1 kg de aire seco y vapor de agua, de manera que $1 \text{ kg} = m_a + m_{v1}$, donde m_a es la masa de aire seco presente en la muestra. Con $\omega_1 = m_{v1}/m_a$ resulta

$$1 \text{ kg} = \frac{m_{v1}}{\omega_1} + m_{v1} = m_{v1} \left(\frac{1}{\omega_1} + 1 \right)$$

Despejando m_{v1} ,

$$m_{v1} = \frac{1 \text{ kg}}{(1/\omega_1) + 1}$$

Sustituyendo el valor de ω_1 determinado en el apartado (a),

$$m_{v1} = \frac{1 \text{ kg}}{(1/0,011) + 1} = 0,0109 \text{ kg (vapor)}$$

- 1 La masa de aire seco presente es entonces $m_a = 1 - 0,0109 = 0,9891 \text{ kg (aire seco)}$.

A continuación, calculemos m_{v2} . Con la hipótesis 3, la presión parcial del vapor de agua que permanece en el sistema en el estado final es la presión de saturación correspondiente a 4,5°C: $p_g = 0,0083 \text{ atm}$. En consecuencia, la humedad específica después del enfriamiento se obtiene de la Ec. 12.43

$$\omega_2 = 0,622 \left(\frac{0,0083}{1 - 0,0083} \right) = 0,0052 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

La masa del vapor de agua presente en el estado final es entonces

$$m_{v2} = \omega_2 m_a = (0,0052)(0,9891) = 0,0051 \text{ kg (vapor)}$$

Finalmente, la cantidad de vapor de agua que condensa es

$$m_w = m_{v1} - m_{v2} = 0,0109 - 0,0051 = 0,0058 \text{ kg (condensado)}$$

- 1 La cantidad de vapor de agua presente en una mezcla típica de aire húmedo es apreciablemente menor que la de aire seco presente.
- 2 En el estado final, el título de la mezcla bifásica líquido-vapor de agua es $x = 0,0051/0,0109 = 0,47$ (47%). La humedad relativa de la fase gaseosa es del 100%.

Ejemplo 12.8

PROBLEMA ENFRIAMIENTO DE AIRE HÚMEDO A VOLUMEN CONSTANTE

Una mezcla de aire y vapor de agua está contenida en un recipiente cerrado y rígido de 35 m^3 de volumen a $1,5 \text{ bar}$, 120°C y $\phi = 10\%$. La mezcla se enfría a volumen constante hasta que su temperatura se reduce a 22°C . Determine (a) la temperatura de rocío del estado inicial, en $^\circ\text{C}$, (b) la temperatura a la cual comienza la condensación, en $^\circ\text{C}$, y (c) la cantidad de agua condensada, en kg.

SOLUCIÓN

Conocido: Un depósito rígido y cerrado con un volumen de 35 m^3 que contiene aire húmedo inicialmente a $1,5 \text{ bar}$, 120°C y $\phi = 10\%$ se enfría a 22°C .

Se debe hallar: La temperatura de rocío del estado inicial, en $^\circ\text{C}$, la temperatura a la cual empieza la condensación, en $^\circ\text{C}$, y la cantidad de agua condensada, en kg.

Datos conocidos y diagramas:

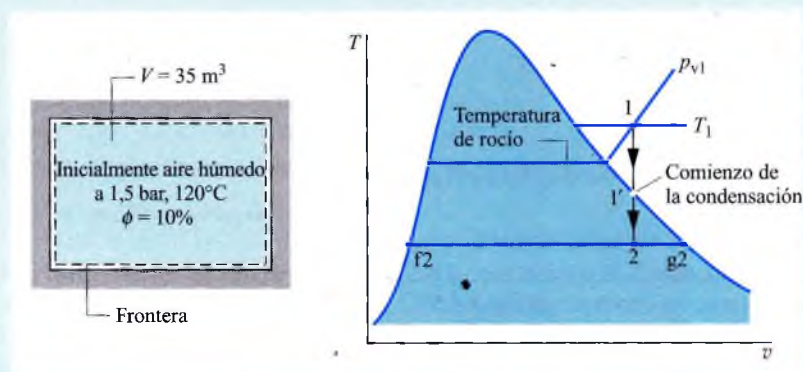


Figura E.12.8

Consideraciones e hipótesis:

1. El contenido del depósito se toma como sistema cerrado. El volumen del sistema permanece constante.
2. La fase gaseosa presente se puede tratar como una mezcla de gases ideales. Cada uno de sus componentes se comporta como un gas ideal que existiera él solo en todo el volumen que ocupa la fase gaseosa a la temperatura de la mezcla.
3. Cuando la fase líquida del agua está presente, el vapor de agua se encuentra como vapor saturado a la temperatura del sistema. El líquido está saturado a la temperatura del sistema.

Análisis:

- (a) La temperatura de rocío en el estado inicial es la temperatura de saturación a la presión parcial p_{v1} . Con la humedad relativa dada y la presión de saturación a 12°C de la Tabla A-2

$$p_{v1} = \phi_1 p_{g1} = (0,10) (1,985) = 0,1985 \text{ bar}$$

Interpolando en la Tabla A-2 se obtiene una temperatura de rocío de 60°C, que es la temperatura a la que la condensación empezaría si el aire húmedo se enfriara a *presión constante*.

- (b) El agua, tanto si existe como vapor solamente o como mezcla bifásica líquido-gas, ocupa todo el volumen que permanece constante. Por tanto, al ser constante la masa total de agua, el agua sufre un proceso isócoro ilustrado en el diagrama T - v adjunto. En el proceso de 1 a 1' el agua existe sólo como vapor. En el proceso 1'-2, existe como mezcla bifásica líquido-vapor. Nótese que la presión no permanece constante durante el proceso de enfriamiento del estado 1 al estado 2.

El punto 1' en el diagrama T - v indica el estado en el que el vapor de agua alcanza la saturación por primera vez. La temperatura de saturación en este estado se designa T' . Enfriando a una temperatura menor a T' se provoca la condensación de parte del vapor de agua presente. Puesto que el estado 1' es de saturación, la temperatura T' se puede encontrar interpolando en la Tabla A-2 con el volumen específico del agua en este estado. El volumen específico del vapor en el estado 1' es igual al volumen específico del vapor en el estado 1, calculable con la ecuación del gas ideal.

$$\begin{aligned} v_{v1} &= \frac{(\bar{R}/M_v)T_1}{p_{v1}} = \left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{18 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) \left(\frac{393 \text{ K}}{0,1985 \times 10^5 \text{ N/m}^2} \right) \\ &= 9,145 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{aligned}$$

1

Interpolando en la Tabla A-2 con $v_{v1} = v_g$ da $T' = 56^\circ\text{C}$.

- (c) La cantidad de condensado es igual a la diferencia entre las cantidades inicial y final de vapor de agua presente. La masa de vapor de agua presente al principio es

$$m_{v1} = \frac{V}{v_{v1}} = \frac{35 \text{ m}^3}{9,145 \text{ m}^3/\text{kg}} = 3,827 \text{ kg}$$

La masa de vapor de agua al final se puede determinar a partir del *título*. En el estado final, el agua forma una mezcla bifásica líquido-vapor cuyo volumen específico vale 9,145 m³/kg. Utilizando este valor, el título x_2 de la mezcla líquido-vapor se puede obtener como

$$x_2 = \frac{v_{v2} - v_{f2}}{v_{g2} - v_{f2}} = \frac{9,145 - 1,0022 \times 10^{-3}}{51,447 - 1,0022 \times 10^{-3}} = 0,178$$

donde v_{f2} y v_{g2} son, respectivamente, los volúmenes específicos del líquido y vapor saturados a $T_2 = 22^\circ\text{C}$.

Utilizando el título junto con la cantidad total de agua presente, 3,827 kg, la masa de vapor de agua contenida en el sistema en el estado final es

$$m_{v2} = (0,178) (3,827) = 0,681 \text{ kg}$$

La masa del condensado, m_{w2} , es entonces

$$m_{w2} = m_{v1} - m_{v2} = 3,827 - 0,681 = 3,146 \text{ kg}$$

- 1** Cuando una mezcla de aire húmedo se enfría en un proceso a volumen constante, la temperatura a la cual empieza la condensación no es la temperatura de rocío del estado inicial. En este caso la condensación comienza a los 56°C, pero la temperatura de rocío en el estado inicial, calculada en la parte (a) es 60°C.

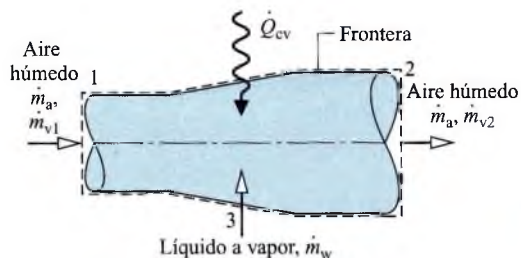


Figura 12.7 Sistema para acondicionamiento del aire húmedo.

12.6 APLICACIÓN DE LOS BALANCES DE MASA Y ENERGÍA A LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

El objeto de esta sección es ilustrar el uso de los principios de conservación de la masa y la energía para el análisis de los sistemas compuestos por mezclas de aire seco y vapor de agua, en los que puede estar presente una fase condensada de agua. Se utilizan tanto volúmenes de control como sistemas cerrados. En la solución es aplicable el mismo enfoque básico utilizado en los análisis termodinámicos considerados hasta aquí. El único aspecto nuevo es el uso del vocabulario y de los parámetros particulares de la psicrometría.

Los sistemas en que tienen lugar los procesos psicrométricos como calentamiento, enfriamiento, humidificación o deshumidificación se analizan habitualmente sobre un volumen de control. Para considerar un análisis típico, vamos a referirnos a la Fig. 12.7, que muestra un dispositivo en estado estacionario, con dos entradas y una salida. Una corriente de aire entra en 1, otra sale en 2 y una corriente de agua entra en 3. Esta última puede ser líquido o vapor. Entre el volumen de control y su entorno puede haber una transferencia de calor $\dot{Q}_{vc}$. Dependiendo de la utilización, el valor de $\dot{Q}_{vc}$ puede ser positivo, negativo o nulo.

Balance de masa. En estado estacionario, las cantidades de aire seco y vapor de agua contenidas dentro del volumen de control no varían. Por tanto, es necesario que se igualen los flujos másicos de entrada y salida para cada componente. O sea,

$$\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a2} \quad (\text{aire seco})$$

$$\dot{m}_{v1} + \dot{m}_w = \dot{m}_{v2} \quad (\text{agua})$$

Para simplificar, al flujo másico constante de aire seco se le denomina $\dot{m}_a$. Los flujos másicos del vapor de agua pueden expresarse en función de las humedades específicas como $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$. Con estas expresiones, el balance de masa para el agua resulta

$$\dot{m}_w = \dot{m}_a(\omega_2 - \omega_1) \quad (\text{agua}) \quad (12.48)$$

Cuando se añade agua en 3, ω_2 será mayor que ω_1 .

Balance de energía. Suponiendo que $\dot{W}_{vc} = 0$, y despreciando los efectos debidos a la energía cinética y potencial, el balance de energía en estado estacionario se reduce a

$$0 = \dot{Q}_{vc} + (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_{v1} h_{v1}) + \dot{m}_w h_w - (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_{v2} h_{v2}) \quad (12.49)$$

En esta ecuación, las corrientes de aire húmedo de entrada y salida se consideran mezclas de gases ideales, formadas por aire seco y vapor de agua.

La Ec. 12.49 puede escribirse en una forma que es particularmente conveniente para el análisis de los dispositivos para aire acondicionado. En primer lugar, con la Ec. 12.47 las entalpías del vapor de agua de entrada y salida se pueden calcular como las entalpías del vapor saturado correspondientes a las temperaturas T_1 y T_2 , respectivamente, dando

$$0 = \dot{Q}_{vc} + (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_{v1} h_{g1}) + \dot{m}_w h_w - (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_{v2} h_{g2})$$

Entonces, con $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$, la ecuación se puede expresar como

$$0 = \dot{Q}_{vc} + \dot{m}_a (h_{a1} + \omega_1 h_{g1}) + \dot{m}_w h_w - \dot{m}_a (h_{a2} + \omega_2 h_{g2}) \quad (12.50)$$

Finalmente, sustituyendo la Ec. 12.48, el balance de energía se convierte en

$$0 = \dot{Q}_{vc} + \dot{m}_a \left[\underline{(h_{a1} - h_{a2})} + \underline{\omega_1 h_{g1} + (\omega_2 - \omega_1) h_w - \omega_2 h_{g2}} \right] \quad (12.51)$$

El primer término subrayado de la Ec. 12.51 se puede calcular con la Tabla A-22 que da las propiedades del aire como gas ideal. Otra forma alternativa de calcular este término es mediante la expresión $h_{a1} - h_{a2} = c_{pa} (T_1 - T_2)$, donde c_{pa} es el calor específico del aire seco tomado constante, ya que son pequeñas las diferencias de temperatura que se encuentran normalmente en los dispositivos considerados. El segundo término subrayado de la Ec. 12.51 se puede calcular utilizando los datos de las tablas de vapor junto con los valores conocidos de ω_1 y ω_2 .

Resumen de los modelos. Según sugiere el desarrollo anterior, se utilizan varias hipótesis simplificadoras para analizar el tipo de dispositivos que estamos considerando. Además de la hipótesis de operación estacionaria, se supone que las relaciones de equilibrio para las propiedades son válidas en los puntos donde la materia cruza el contorno del volumen de control, y se desprecian los efectos de la energía cinética y potencial en estos puntos. En la mayor parte de los casos no se realiza trabajo, excepto el trabajo de flujo de la materia que cruza el contorno. En casos particulares se pueden utilizar otras simplificaciones. El Ej. 12.9 da una ilustración elemental del uso de esta metodología. En la Sec. 12.9 se proporcionan más ejemplos.

Ejemplo 12.9

PROBLEMA APLICACIÓN DE LOS BALANCES DE MASA Y ENERGÍA A UN CONDUCTO PARA AIRE HÚMEDO

En un conducto entra aire húmedo a 10°C , con un 80% de humedad relativa y un caudal de $150 \text{ m}^3/\text{min}$. La mezcla se calienta al circular por el conducto y sale a 30°C . No se quita ni se añade humedad al aire, y la presión de la mezcla permanece aproximadamente constante a 1 bar. En estado estacionario, determine (a) el calor intercambiado por unidad de tiempo, en kJ/min , y (b) la humedad relativa a la salida. Se ignoran los cambios en las energías cinética y potencial.

SOLUCIÓN

Conocido: Una corriente de aire húmedo que entra en un conducto a 10°C y $\phi = 80\%$, con un caudal de $150 \text{ m}^3/\text{min}$, se calienta a presión constante y sale a 30°C . No se añade ni se retira humedad.

Se debe hallar: El calor transferido, en kJ/min , y la humedad relativa a la salida.

Datos conocidos y diagramas:

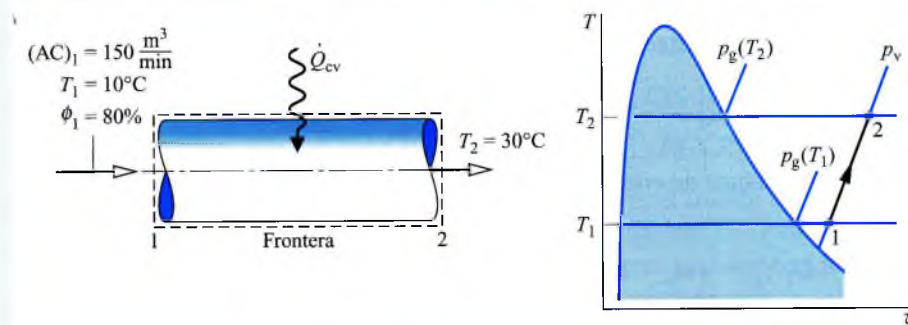


Figura E.12.9

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control que se muestra en la figura adjunta opera en estado estacionario.
2. Las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida se desprecian y $\dot{W}_{vc} = 0$.
3. Las corrientes de aire entrante y saliente se pueden considerar mezclas de gases ideales.

Análisis:

- (a) El calor intercambiado $\dot{Q}_{vc}$ se puede determinar con los balances de masa y energía. En estado estacionario, las cantidades de aire seco y vapor de agua contenidos en el volumen de control no varían. Por tanto, los flujos másicos de entrada y salida de cada componente deben ser iguales. Es decir,

$$\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a2} \quad (\text{aire seco})$$

$$\dot{m}_{v1} = \dot{m}_{v2} \quad (\text{agua})$$

Por sencillez, los flujos másicos constantes de aire seco y vapor de agua se denominan, respectivamente, $\dot{m}_a$ y $\dot{m}_v$. De estas consideraciones se puede concluir que la humedad específica es la misma a la entrada que a la salida: $\omega_1 = \omega_2$.

El balance de energía para estado estacionario se reduce, por la hipótesis 2, a

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc}^0 + (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_v h_{v1}) - (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_v h_{v2})$$

Al escribir esta ecuación, las corrientes de entrada y salida de aire húmedo se consideran mezclas de gases ideales.

Despejando $\dot{Q}_{vc}$

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{m}_a (h_{a2} - h_{a1}) + \dot{m}_v (h_{v2} - h_{v1})$$

Teniendo en cuenta que $\dot{m}_v = \omega \dot{m}_a$, donde ω es la humedad específica, la expresión para $\dot{Q}_{vc}$ se puede escribir en la forma

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{m}_a [(h_{a2} - h_{a1}) + \omega (h_{v2} - h_{v1})]$$

Para calcular $\dot{Q}_{vc}$ con esta expresión se necesitan las entalpías específicas del aire seco y del vapor de agua a la entrada y a la salida, el flujo másico de aire seco y la humedad específica.

Las entalpías específicas del aire seco se toman de la Tabla A-22 a las temperaturas de entrada T_1 y de salida T_2 , respectivamente: $h_{a1} = 283,1$ kJ/kg, $h_{a2} = 303,2$ kJ/kg. Las entalpías específicas del vapor de agua se obtienen utilizando $h_v = h_g$ y los datos de la Tabla A-2 a T_1 y T_2 , respectivamente: $h_{g1} = 2519,8$ kJ/kg, $h_{g2} = 2556,3$ kJ/kg.

El flujo másico de aire seco se puede determinar a partir del caudal de entrada $(\dot{AC})_1$

$$\dot{m}_a = \frac{(\dot{AC})_1}{v_{a1}}$$

En esta ecuación, v_{a1} es el volumen específico del aire seco calculado a T_1 y a la presión parcial del aire seco p_{a1} . Usando la ecuación de estado del gas ideal

$$v_{a1} = \frac{(\bar{R}/M)T_1}{p_{a1}}$$

La presión parcial p_{a1} se puede determinar con la presión de la mezcla p y con la presión parcial del vapor de agua p_{v1} : $p_{a1} = p - p_{v1}$. Para calcular p_{v1} hay que utilizar el dato de la humedad relativa a la entrada y la presión de saturación a 10°C tomada de la Tabla A-2

$$p_{v1} = \phi_1 p_{g1} = (0,8) (0,01228 \text{ bar}) = 0,0098 \text{ bar}$$

Puesto que la presión de la mezcla es 1 bar, se deduce que $p_{a1} = 0,9902$ bar. El volumen específico del aire seco es entonces

$$v_{a1} = \frac{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (283 \text{ K})}{(0,9902 \times 10^5 \text{ N/m}^2)} = 0,82 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Utilizando este valor, el flujo másico de aire seco es

$$\dot{m}_a = \frac{150 \text{ m}^3/\text{min}}{0,82 \text{ m}^3/\text{kg}} = 182,9 \text{ kg/min}$$

La humedad específica ω se puede obtener de

$$\begin{aligned} \omega &= 0,622 \left(\frac{p_{v1}}{p - p_{v1}} \right) = 0,622 \left(\frac{0,0098}{1 - 0,0098} \right) \\ &= 0,00616 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}} \end{aligned}$$

Finalmente, sustituyendo valores en la expresión de $\dot{Q}_{vc}$ da

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{vc} &= 182,9 [(303,2 - 283,1) + (0,00616)(2556,3 - 2519,8)] \\ &= 3717 \text{ kJ/min} \end{aligned}$$

- (b) Los estados del vapor de agua en la entrada y salida del conducto se localizan en el diagrama T - v adjunto. Tanto la composición como la presión del aire húmedo permanecen constantes, de manera que la presión parcial del vapor de agua a la salida es igual a la de la entrada: $p_{v2} = p_{v1} = 0,0098$ bar. La humedad relativa en la salida es por tanto

$$\phi_2 = \frac{p_{v2}}{p_{g2}} = \frac{0,0098}{0,04246} = 0,231 \text{ (23,1\%)}$$

donde p_{g2} se toma de la Tabla A-2 a 30°C.

- 1 El primer término subrayado en la ecuación de $\dot{Q}_{vc}$ en la parte (a) se calcula con las entalpías específicas de la tabla del aire como gas ideal, Tabla A-22. Los datos de las tablas de vapor se utilizan para calcular el segundo término subrayado. Nótese que las diferentes referencias del valor cero asignado a la entalpía de ambas tablas se anulan debido a que ambos términos contienen solamente *diferencias* de entalpía. Puesto que el calor específico c_{pa} del aire seco varía muy levemente en el intervalo de 10 a 30°C (Tabla A-20), el cambio en entalpía específica del aire seco se puede calcular con exactitud con $c_{pa} = 1,005 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.
- 2 No se aporta ni elimina agua al pasar el aire húmedo por el conducto a presión constante; consecuentemente, tanto la humedad específica ω como las presiones parciales p_v y p_a permanecen constantes. Sin embargo, la humedad relativa disminuye al aumentar la presión de saturación con el aumento de temperatura entre la entrada y la salida: $\phi_2 < \phi_1$.

Para el estudio de sistemas cerrados compuestos por mezclas de aire seco y vapor de agua no se necesitan conceptos básicos adicionales. El Ejemplo 12.10 contempla algunos aspectos especiales del uso de la conservación de la masa y la energía para el análisis de esta clase de sistemas. Consideraciones semejantes se pueden utilizar para estudiar otros sistemas cerrados que contengan aire húmedo.

Ejemplo 12.10

PROBLEMA CÁLCULO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL ENFRIAMIENTO DE AIRE HÚMEDO A VOLUMEN CONSTANTE

Una mezcla de aire y vapor de agua ocupa un recipiente cerrado y rígido de 35 m^3 de volumen a 1,5 bar, 120°C y $\phi = 10\%$. La mezcla se enfría hasta alcanzar una temperatura de 22°C. Determine el calor cedido en el proceso, en kJ.

SOLUCIÓN

Conocido: Un recipiente rígido y cerrado con un volumen de 35 m^3 que contiene aire húmedo inicialmente a 1,5 bar, 120°C y $\phi = 10\%$, se enfría hasta 22°C.

Se debe hallar: El calor transferido en el proceso, en kJ.

Datos conocidos y diagramas: Véase la figura del Ejemplo 12.8.

Consideraciones e hipótesis:

1. El contenido del recipiente se toma como un sistema cerrado. Su volumen permanece constante.
2. La fase gaseosa se considera una mezcla de gases ideales. Cada uno de sus componentes se comporta como un gas ideal que existiera solo y ocupara todo el volumen de la fase gaseosa a la temperatura de la mezcla.
3. Cuando la fase líquida del agua está presente, el vapor de agua existe como vapor saturado y el líquido como líquido saturado, ambos a la temperatura del sistema.
4. No se realiza trabajo durante el proceso de enfriamiento y no hay variación en las energías cinética y potencial.

Análisis: La simplificación del balance de energía para sistemas cerrados según la hipótesis 4 lleva a

$$\Delta U = Q - \cancel{W}^0$$

o

$$Q = U_2 - U_1$$

donde

$$U_1 = m_a u_{a1} + m_{v1} u_{v1} = m_a u_{a1} + m_{v1} u_{g1}$$

y

$$U_2 = m_a u_{a2} + m_{v2} u_{v2} + m_{w2} u_{w2} = m_a u_{a2} + m_{v2} u_{g2} + m_{w2} u_{f2}$$

En estas ecuaciones los subíndices a, v y w denotan, respectivamente, aire seco, vapor de agua y agua líquida. La energía interna específica del vapor de agua en el estado inicial se puede aproximar por la del vapor saturado a T_1 . En el estado final, el vapor de agua se supone que se encuentra como vapor saturado, de manera que su energía interna específica es u_g a T_2 . El agua líquida en el estado final está saturada, de manera que su energía interna específica es u_f a T_2 .

Agrupando las tres últimas ecuaciones

$$Q = \underline{m_a(u_{a2} - u_{a1})} + \underline{m_{v2}u_{g2} + m_{w2}u_{f2}} - m_{v1}u_{g1}$$

La masa de aire seco, m_a , se puede obtener utilizando la ecuación de estado del gas ideal junto con la presión parcial del aire seco en el estado inicial obtenida de la solución del Ejemplo 12.8

$$\begin{aligned} m_a &= \frac{p_{a1}V}{(\bar{R}/M_a)(T_1)} = \frac{[(1,5 - 0,1985) \times 10^5 \text{ N/m}^2] (35 \text{ m}^3)}{(8314/28,97 \text{ N} \cdot \text{m/kg} \cdot \text{K})(393 \text{ K})} \\ &= 40,389 \text{ kg} \end{aligned}$$

Entonces, calculando las energías internas del aire seco y del agua con las Tablas A-22 y A-2, respectivamente

$$\begin{aligned} Q &= 40,389 (210,49 - 281,1) + 0,681 (2405,7) + 3,146 (92,32) - 3,827 (2529,3) \\ &= -2851,87 + 1638,28 + 290,44 - 9679,63 = -10,603 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Los valores de m_{v1} , m_{v2} y m_{w2} son los de la solución del Ejemplo 12.8.

- 1** El primer término subrayado en la ecuación de Q se calcula con las energías internas específicas de la Tabla A-22 del aire como gas ideal. Los datos de las tablas de vapor se usan para calcular el segundo término subrayado. Las diferentes referencias del valor cero asignado a las energías internas en ambas tablas se anulan porque ambos términos suponen sólo *diferencias* de energías internas. Puesto que el calor específico c_{va} del aire seco varía sólo ligeramente en el intervalo de 120 a 22°C (Tabla A-20), la variación de la energía interna específica del aire seco se puede calcular de forma alternativa utilizando un valor de c_{va} constante. Se deja como ejercicio.

12.7 LAS TEMPERATURAS DE SATURACIÓN ADIABÁTICA Y DE BULBO HÚMEDO

La humedad específica ω de una muestra de aire húmedo se puede determinar mediante el conocimiento de los valores de tres propiedades de la mezcla: la presión p , la temperatura T y la *temperatura de saturación adiabática* T_{sa} introducida en esta sección. La relación entre estas cantidades viene dada por

$$\omega = \frac{h_a(T_{sa}) - h_a(T) + \omega[h_g(T_{sa}) - h_f(T_{sa})]}{h_g(T) - h_f(T_{sa})} \quad (12.52)$$

En esta ecuación, h_f y h_g designan a las entalpías del agua líquida saturada y del vapor de agua saturado, respectivamente, obtenidas de las tablas de vapor a las temperaturas que se indican. Las entalpías del aire seco h_a se pueden obtener de la tabla de gas ideal del aire. Alternativamente, $h_a(T_{sa}) - h_a(T) = c_{pa}(T_{sa} - T)$, donde c_{pa} es un valor constante apropiado para el calor específico del aire seco. La humedad específica ω' de la Ec. 12.52 es

$$\omega' = 0,622 \frac{p_g(T_{sa})}{p - p_g(T_{sa})} \quad (12.53)$$

donde $p_g(T_{sa})$ es la presión de saturación a la temperatura de saturación adiabática y p la presión de la mezcla.

El objeto de esta sección es desarrollar la Ec. 12.52 y discutir su uso. Empezaremos considerando el funcionamiento de un dispositivo conocido como *saturador adiabático*.

UN MODELO DE SATURADOR ADIABÁTICO

La Fig. 12.8 muestra el esquema y la representación del proceso que ocurre en un saturador adiabático, que es un dispositivo de dos entradas y una salida a través del cual circula aire húmedo. Se supone que el dispositivo opera en estado estacionario y sin intercambio de calor apreciable con su entorno. Una mezcla aire-vapor de agua de humedad específica *desconocida* entra en el saturador adiabático a presión p y temperatura T conocidas. A medida que la mezcla avanza por el dispositivo, entra en contacto con una capa de agua líquida. Si la mezcla entrante no está saturada ($\phi < 100\%$), parte del agua se evaporará. La energía necesaria para evaporar el agua procederá del aire húmedo, que reducirá su temperatura al ir atravesando el conducto. Si éste es suficientemente largo, la mezcla estará saturada a su salida ($\phi = 100\%$). Puesto que se alcanza la saturación sin intercambio de calor con el entorno, la temperatura de la mezcla saliente se denomina **temperatura de saturación adiabática**. Como se indica en la Fig. 12.8, se añade un flujo estacionario de agua de reposición a la temperatura T_{sa} al mismo ritmo que se va evaporando. La presión de la mezcla se supone constante a lo largo de su paso por el dispositivo.

temperatura de
saturación adiabática

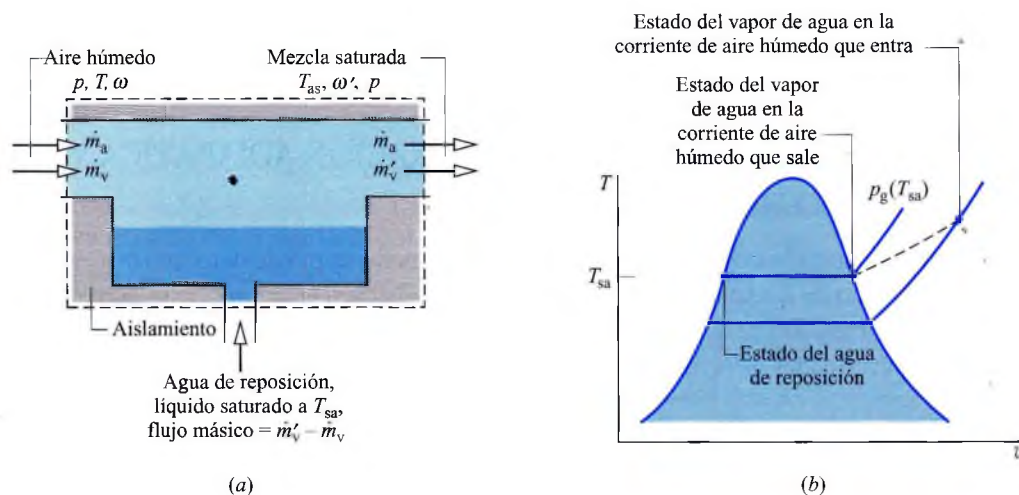


Figura 12.8 Saturador adiabático. (a) Esquema. (b) Representación del proceso.

Análisis. Se puede obtener la Ec. 12.52 para la humedad específica ω del aire entrante como función de p , T y T_{sa} utilizando la aproximación del volumen de control establecida en la Sec. 12.6. En estado estacionario, el flujo másico de aire entrante, $\dot{m}_a$, es igual al de aire saliente. El flujo másico de agua de reposición es la diferencia entre los valores de salida y entrada del flujo másico de vapor, representados por $\dot{m}_v$ y $\dot{m}'_v$, respectivamente. Estos flujos másicos se indican en la Fig. 12.8a. En estado estacionario, el balance de energía se reduce a

$$(\dot{m}_a h_a + \dot{m}_v h_v)_{\text{aire húmedo entrante}} + [(\dot{m}'_v - \dot{m}_v) h_w]_{\text{agua de reposición}} = (\dot{m}_a h_a + \dot{m}'_v h_v)_{\text{aire húmedo saliente}}$$

Varias simplificaciones subyacen en esta expresión: Cada una de las dos corrientes de aire húmedo se trata como una mezcla de gases ideales de aire seco y vapor de agua. La transferencia de calor al entorno se supone despreciable. No hay trabajo $\dot{W}_{vc}$, y las variaciones de energía cinética y potencial se desprecian.

Dividiéndolo por el flujo másico de aire seco, $\dot{m}_a$, el balance de energía se puede escribir por unidad de masa de aire seco como

$$(h_a + \omega h_g)_{\text{aire húmedo entrante}} + [(\omega' - \omega) h_f]_{\text{agua de reposición}} = (h_a + \omega' h_g)_{\text{aire húmedo saliente}} \quad (12.54)$$

donde $\omega = \dot{m}_v/\dot{m}_a$ y $\omega' = (\dot{m}'_v)/\dot{m}_a$. Para la mezcla saturada de la salida, la presión parcial del vapor de agua es la presión de saturación correspondiente a la temperatura de saturación adiabática, $p_g(T_{sa})$. Por tanto, la humedad específica se puede calcular conociendo T_{sa} y la presión p de la mezcla mediante la Ec. 12.53. Al escribir la Ec. 12.54, la entalpía específica del vapor de agua entrante se ha evaluado como si fuera vapor saturado a la temperatura de la mezcla entrante, de acuerdo con la Ec. 12.47. Puesto que la mezcla de salida está saturada, la entalpía del vapor de agua a la salida viene dada por su valor para el vapor saturado a T_{sa} . La entalpía del agua de reposición se toma igual a la del líquido saturado a T_{sa} .

Cuando se despeja ω de la Ec. 12.54 resulta la Ec. 12.52. Los detalles de la solución se dejan como ejercicio. Aunque deducida en el análisis del saturador adiabático, la relación que proporciona la Ec. 12.52 se aplica de forma generalizada a las mezclas de aire húmedo y no se restringe a este tipo de sistema o incluso a volúmenes de control. La relación permite calcular la humedad específica de *cualquier* mezcla de aire húmedo de la que se conozca su presión p , su temperatura T y su temperatura de saturación adiabática T_{sa} .

TEMPERATURAS DE BULBO HÚMEDO Y DE BULBO SECO

Para mezclas aire-vapor de agua en el rango normal de presión y temperatura del aire atmosférico, la temperatura de saturación adiabática es aproximadamente igual a la temperatura de *bulbo húmedo* T_{bh} . En consecuencia, *para determinar la humedad específica de tales mezclas se puede utilizar en la Ec. 12.52 la temperatura de bulbo húmedo en lugar de la temperatura de saturación adiabática*. En aire húmedo alejado de estas condiciones habituales o en mezclas diferentes de gas-vapor, los valores de las temperaturas de saturación adiabática y de bulbo húmedo no resultan, en general, tan aproximadas.

La **temperatura de bulbo húmedo** se mide en un termómetro de bulbo húmedo, que es un termómetro ordinario de líquido en vidrio cuyo bulbo está rodeado por una muselina humedecida con agua. El término **temperatura de bulbo seco** se refiere a la temperatura medida por un termómetro común colocado en la mezcla. A menudo un termómetro de bulbo húmedo se monta conjuntamente con otro de bulbo seco sobre un soporte para formar un instrumento llamado **psicrómetro**. Al psicrómetro de la Fig. 12.9a se le hace girar

*temperatura de
bulbo húmedo
temperatura de
bulbo seco
psicrómetro*

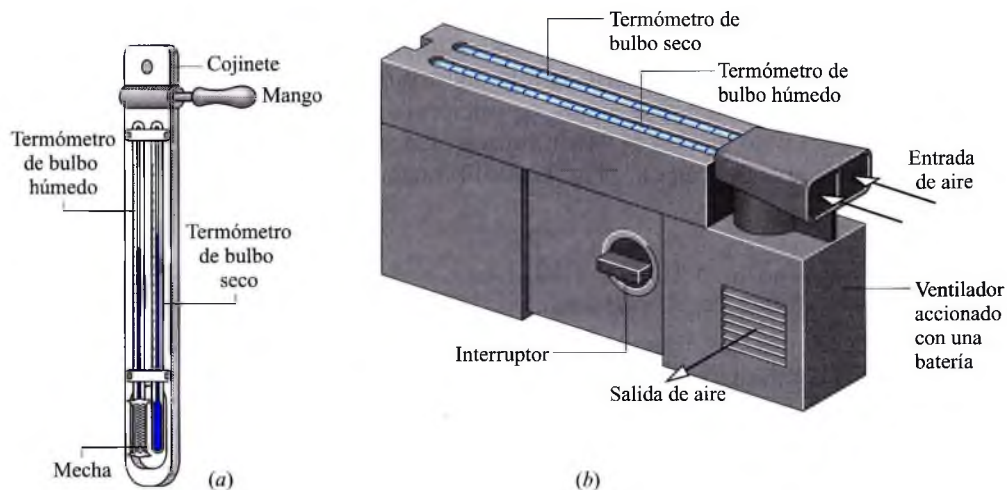


Figura 12.9 Psicrómetros.

en el seno del aire cuya humedad específica ω se quiere determinar. Esto induce la circulación del aire sobre los dos termómetros. En el psicrómetro de la Fig. 12.9b el flujo de aire se fuerza mediante un ventilador accionado con una batería. Si el aire no está saturado, el agua de la mecha del termómetro de bulbo húmedo se evapora y la temperatura del agua desciende por debajo de la del bulbo seco. Al final se alcanza una situación estacionaria en el termómetro de bulbo húmedo. Las temperaturas de bulbo seco y húmedo se leen en los termómetros respectivos. La temperatura de bulbo húmedo depende de los ritmos de las transferencias de calor y masa entre la mecha húmeda y el aire. Puesto que éstos dependen a su vez de la geometría del termómetro, la velocidad del aire, la temperatura del agua suministrada, y otros factores, la temperatura del bulbo húmedo no es una propiedad de la mezcla.

El Ejemplo 12.11 ilustra el uso de datos del psicrómetro.

Ejemplo 12.11

PROBLEMA EL USO DE DATOS DE BULBO SECO Y BULBO HÚMEDO

Un psicrómetro indica que en un aula la temperatura de bulbo seco es 20°C y la de bulbo húmedo 16°C . Determinar la humedad específica y la humedad relativa si la presión es 1 bar.

SOLUCIÓN

Conocido: Las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo en un aula donde la presión es 1 bar.

Se debe hallar: La humedad específica y la relativa.

Datos conocidos y diagramas:

Consideraciones e hipótesis: Se puede utilizar la temperatura de bulbo húmedo medida en lugar de la de saturación adiabática para calcular ω .

- 1 **Análisis:** La humedad específica ω se puede determinar con la Ec. 12.52. El valor de ω' en esta ecuación se halla utilizando p_g de la Tabla A-2 a la temperatura de bulbo húmedo

$$\omega' = 0,622 \left(\frac{0,01818}{1 - 0,01818} \right) = 0,011 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

Entonces, sustituyendo en la Ec. 12.52 la humedad específica ω , es

$$\omega = \frac{(290,3 - 293,3) + 0,011(2463,6)}{2538,1 - 67,19} = 0,0097 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

donde las entalpías se obtienen de las Tablas A-2 y A-22 y la temperatura de bulbo húmedo se utiliza en lugar de la de saturación adiabática.

La humedad relativa se puede calcular con la Ec. 12.44. Primero, se obtiene una expresión de la presión parcial del vapor de agua resolviendo la Ec. 12.43

$$p_v = \frac{\omega p}{\omega + 0,622}$$

Sustituyendo los valores conocidos,

$$p_v = \frac{(0,0097)(1)}{(0,0097 + 0,622)} = 0,0154 \text{ bar}$$

Por tanto, con p_g a 20°C sacado de la Tabla A-2,

$$\phi = \frac{p_v}{p_g} = \frac{0,0154}{0,0234} = 0,656 \text{ (65,6\%)}$$

- 1 En este caso, la relación suministrada por la Ec. 12.52 se utiliza para obtener ω para una cantidad fija de aire húmedo, un sistema cerrado. Sin embargo, la misma expresión se puede aplicar a la determinación de la humedad específica del aire húmedo que entre o salga de un volumen de control. Todo lo que se necesita en cualquier caso es la temperatura T , la presión p , y la temperatura de bulbo húmedo T_{bh} , que se emplea en lugar de T_{sa} en la Ec. 12.52.

12.8 DIAGRAMAS PSICROMÉTRICOS

Los *diagramas psicrométricos* proporcionan la representación gráfica de varias propiedades importantes del aire húmedo. Sus aspectos más importantes se muestran en la Fig. 12.10. En la Fig. A-9 se presenta un diagrama completo en el SI. Este tipo de diagramas se limita a una presión de la mezcla de 1 atmósfera, pero se pueden elaborar diagramas para otras presiones. Cuando la presión de la mezcla difiere sólo ligeramente de 1 atm, la Fig. A-9 resulta suficientemente exacta para su uso en análisis ingenieriles. En este texto se ignoran esas diferencias.

*diagramas
psicrométricos*

Consideremos varias características del diagrama psicrométrico:

- En relación a la Fig. 12.10, nótese que en abscisas figura la temperatura de bulbo seco y en ordenadas la humedad específica. En los diagramas en el SI, la temperatura se da en °C y ω en kg, o g, de vapor de agua por kg de aire seco.
- La Ec. 12.43 muestra que para una presión determinada de la mezcla existe una correspondencia directa entre la presión parcial del vapor de agua y la humedad específica. En consecuencia, la presión del vapor también puede aparecer en ordenadas, como se ilustra en la Fig. 12.10.

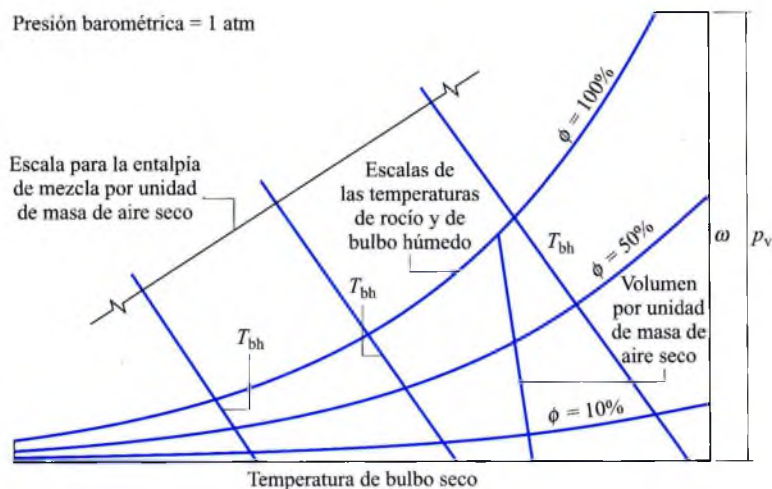


Figura 12.10 Diagrama psicrométrico.

- Las curvas de humedad relativa constante también se dibujan en los diagramas psicrométricos. En la Fig. 12.10 se señalan las curvas para $\phi = 100\%$, 50% y 10% . Ya que el punto de rocío es el estado en el que la mezcla se satura al enfriarla a presión de vapor constante, la temperatura de rocío de un estado determinado del aire húmedo se puede determinar trazando una línea de ω constante (p_v constante) hasta la línea de saturación, $\phi = 100\%$. Las temperaturas de rocío y de bulbo seco coinciden para estados sobre la curva de saturación.
- Los diagramas psicrométricos también dan los valores de la entalpía de la mezcla por unidad de masa del aire seco en la mezcla: $h_a + \omega h_v$. En la Fig. A-9 la entalpía de la mezcla tiene unidades de kJ por kg de aire seco. Los valores numéricos proporcionados por dicha gráfica utilizan los siguientes estados y valores de referencia: la entalpía del aire seco h_a se determina respecto del valor cero a 0°C y no a 0 K como en la Tabla A-22. Por tanto, en lugar de la Ec. 3.49 utilizada para obtener los datos de entalpía de la Tabla A-22, se emplea la siguiente expresión para calcular la entalpía del aire seco utilizada en el diagrama psicrométrico:

$$h_a = \int_{273,15\text{ K}}^T c_{pa} dT = c_{pa} T(^{\circ}\text{C}) \quad (12.55)$$

- donde c_{pa} es un valor constante del calor específico del aire seco y $T(^{\circ}\text{C})$ designa la temperatura en $^{\circ}\text{C}$. En el rango de temperaturas de la Fig. A-9, c_{pa} se pueden tomar como $1,005\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. En la Fig. A-9 la entalpía del vapor de agua h_v se evalúa como h_g tomada de la Tabla A-2 a la temperatura de bulbo seco de la mezcla.
- Otro parámetro importante en los diagramas psicrométricos es la temperatura de bulbo húmedo. Según se ve en la Fig. 12.10, las líneas de T_{bh} constante van desde el lado superior izquierdo al inferior derecho del diagrama. La relación entre la temperatura de bulbo húmedo y otras magnitudes del diagrama la proporciona la Ec. 12.52. La temperatura de bulbo húmedo se puede utilizar en esta ecuación en lugar de la de saturación adiabática para los estados del aire húmedo situados en la Fig. A-9.

- Las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante coinciden aproximadamente con las de entalpía constante de la mezcla por unidad de masa de aire seco. Este hecho se puede establecer estudiando el balance de energía del saturador adiabático, Ec. 12.54. Puesto que la contribución energética del agua de reposición que entra al saturador es habitualmente mucho menor que la del aire húmedo, la entalpía del aire saliente es casi igual a la del aire entrante. Por tanto, todos los estados con la misma temperatura de bulbo húmedo (temperatura de saturación adiabática) tienen aproximadamente la misma entalpía por unidad de masa de aire seco. Aunque la Fig. A-9 ignora este pequeño efecto, en algunos diagramas psicrométricos se muestra la separación entre las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante y las de entalpía de la mezcla constante.
- Como se indica en la Fig. A.9, los diagramas psicrométricos también incluyen las líneas del volumen por unidad de masa de aire seco, V/m_a , en unidades de m^3/kg . Estas líneas de volumen específico se pueden interpretar como las que dan el volumen del aire seco o del vapor de agua, por unidad de masa de aire seco, al considerarse que cada componente de la mezcla ocupa todo el volumen.

En el siguiente ejemplo el empleo del diagrama psicrométrico para la resolución de problemas.

Ejemplo 12.12

PROBLEMA USO DEL DIAGRAMA PSICROMÉTRICO

Resúelvase el Ejemplo 12.9 utilizando el diagrama psicrométrico.

SOLUCIÓN

Conocido: El aire húmedo que entra en un conducto a 10°C y $\phi = 80\%$, con un caudal de $150 \text{ m}^3/\text{min}$, se calienta a una presión de 1 bar y sale a 30°C . No se añade ni retira nada de humedad.

Se debe hallar: El calor transferido $\dot{Q}_{vc}$, en kJ/min

Datos conocidos y diagramas:

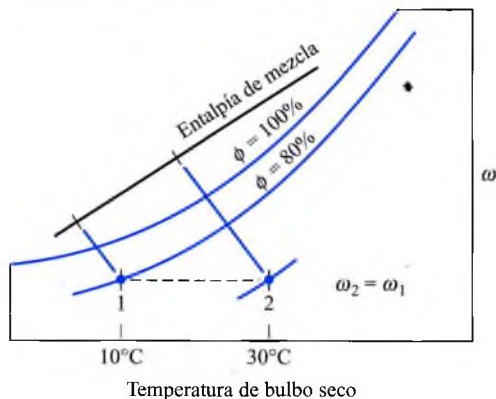


Figura E.12.12

Consideraciones e hipótesis: Véase la solución del Ejemplo 12.9

Análisis: El calor transferido $\dot{Q}_{vc}$ puede calcularse con los balances de masa y de energía como en el Ejemplo 12.9. Los detalles de la resolución mediante el diagrama psicrométrico serán diferentes.

Según se indica en el esquema adjunto del diagrama psicrométrico, el estado del aire húmedo a la entrada queda definido por la humedad relativa $\phi_1 = 80\%$ y la temperatura de bulbo seco de 10°C . De la solución del Ejemplo 12.10, sabemos que la humedad específica tiene el mismo valor a la entrada que a la salida. Por tanto el estado del aire a la salida se fija por $\omega_2 = \omega_1$ y una temperatura de bulbo seco de 30°C .

Reduciendo el balance de energía como en el Ejemplo 12.9, resulta

$$\dot{Q}_{vc} = (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_v h_{v2}) - (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_v h_{v1})$$

Con $\dot{m}_v = \omega \dot{m}_a$

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{m}_a [(h_a + \omega h_v)_2 - (h_a + \omega h_v)_1]$$

1 Calcular $\dot{Q}_{vc}$ con esta expresión exige conocer los valores de la entalpía de la mezcla $(h_a + \omega h_v)$ a la entrada y a la salida. Éstos se pueden determinar inspeccionando el diagrama psicrométrico, Fig. A-9, como $(h_a + \omega h_v)_1 = 25,7 \text{ kJ/kg}$ (aire seco) y $(h_a + \omega h_v)_2 = 45,9 \text{ kJ/kg}$ (aire seco).

Utilizando el valor del volumen específico del diagrama en el estado de entrada, conjuntamente con el caudal dado en la entrada, el flujo másico de aire seco obtenido es

$$\dot{m}_a = \frac{150 \text{ m}^3/\text{min}}{0,81 \text{ m}^3/\text{kg}(\text{aire seco})} = 185 \frac{\text{kg}(\text{aire seco})}{\text{min}}$$

Sustituyendo valores en el balance de energía,

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{vc} &= 185 \frac{\text{kg}(\text{aire seco})}{\text{min}} (45,9 - 25,7) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}(\text{aire seco})} \\ &= 3737 \frac{\text{kJ}}{\text{min}} \end{aligned}$$

que coincide prácticamente con el resultado del Ejemplo 12.9, como era de esperar.

1 La presión de la mezcla, 1 bar, difiere ligeramente de la presión, 1 atm, con la que se ha construido el diagrama psicrométrico. La diferencia se desprecia.

12.9 ANÁLISIS DE PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

El propósito de la presente sección es estudiar procesos típicos en el acondicionamiento del aire utilizando los principios de psicrometría desarrollados en este capítulo. La ilustración de los mismos se proporciona en forma de ejemplos resueltos con volúmenes de control en régimen estacionario. En cada caso, para obtener la solución se utiliza la metodología introducida en la Sec. 12.6, que debe repasarse, si fuera necesario. Para reforzar los principios de psicrometría desarrollados en este capítulo, los parámetros psicrométricos necesarios se determinan, en la mayor parte de los casos, mediante los datos de tablas suministrados en el apéndice. Se deja como ejercicio comprobar estos valores con un diagrama psicrométrico.

Usando $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$, la cantidad de agua condensada por unidad de masa de aire seco circulante es

$$\frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_a} = \omega_1 - \omega_2$$

Esta expresión exige conocer las humedades específicas ω_1 y ω_2 . Puesto que no se añade ni retira humedad en la sección calefactora, se puede concluir de la conservación de la masa que $\omega_2 = \omega_3$, de manera que ω_3 se puede utilizar en la ecuación anterior en lugar de ω_2 .

Balance de energía. El flujo másico del refrigerante que circula por el serpentín, $\dot{m}_r$, se puede relacionar con el de aire seco, $\dot{m}_a$, mediante un balance de energía aplicado a la sección de deshumidificación. Con $\dot{W}_{vc} = 0$, intercambio de calor con el entorno despreciable y variaciones de las energías cinética y potencial inapreciables, el balance de energía en estado estacionario se reduce a

$$0 = \dot{m}_r(h_e - h_s) + (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_{v1} h_{v1}) - \dot{m}_w h_w - (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_{v2} h_{v2})$$

donde h_e y h_s designan las entalpías específicas del refrigerante en la entrada y salida de la sección deshumidificadora, respectivamente. Utilizando $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_w = (\omega_1 - \omega_2)\dot{m}_a$

$$0 = \dot{m}_r(h_e - h_s) + \dot{m}_a[(h_{a1} - h_{a2}) + \omega_1 h_{g1} - \omega_2 h_{g2} - (\omega_1 - \omega_2)h_{f2}]$$

donde las entalpías específicas del vapor de agua en 1 y 2 se calculan como los valores correspondientes al vapor saturado a las temperaturas T_1 y T_2 , respectivamente. Puesto que se supone que el condensado a la salida es líquido saturado a T_2 , $h_w = h_{f2}$. De esta ecuación se puede despejar el flujo másico de refrigerante por unidad de flujo másico de aire seco circulante

$$\frac{\dot{m}_r}{\dot{m}_a} = \frac{(h_{a1} - h_{a2}) + \omega_1 h_{g1} - \omega_2 h_{g2} - (\omega_1 - \omega_2)h_{f2}}{h_s - h_e}$$

El diagrama psicrométrico adjunto, Fig. 12.11b, ilustra aspectos importantes del proceso considerado. Según se indica en el diagrama, el aire húmedo se enfría primero desde el estado 1, cuya temperatura es T_1 y su humedad ω_1 , al estado 2, donde la mezcla está saturada ($\phi_2 = 100\%$), la temperatura es $T_2 < T_1$ y la humedad específica $\omega_2 < \omega_1$. En el proceso de calentamiento subsiguiente, la humedad específica permanece constante, $\omega_2 = \omega_3$, y la temperatura aumenta a T_3 . Puesto que los estados intermedios no son de equilibrio, estos procesos se indican en el diagrama psicrométrico por líneas discontinuas. El ejemplo que sigue proporciona una ilustración concreta.

Ejemplo 12.13

PROBLEMA DESHUMIDIFICADOR

En un deshumidificador que opera de modo estacionario entra aire húmedo a 30°C y 50% de humedad relativa, con un caudal de 280 m³/min. El aire húmedo pasa sobre un serpentín refrigerador y parte del vapor de agua se condensa. El condensado sale saturado del deshumidificador a 10°C. El aire húmedo saturado sale en una corriente separada a la misma temperatura. No hay pérdida apreciable de energía por transferencia de calor al entorno y la presión permanece constante a 1,013 bar. Determine (a) el flujo másico de aire seco, en kg/min, (b) la cantidad de agua que se condensa, en kg por kg de aire seco que atraviesa el volumen de control, y (c) la capacidad de refrigeración necesaria, en toneladas.

SOLUCIÓN

Conocido: En un deshumidificador entra aire húmedo a 30°C y 50% de humedad relativa con un caudal de 280 m³/min. El condensado y el aire húmedo salen a 10°C en corrientes separadas.

Se debe hallar: El flujo másico de aire seco, en kg/min, la cantidad de condensado, en kg por kg de aire seco, y la capacidad de refrigeración necesaria, en toneladas.

Datos conocidos y diagramas:

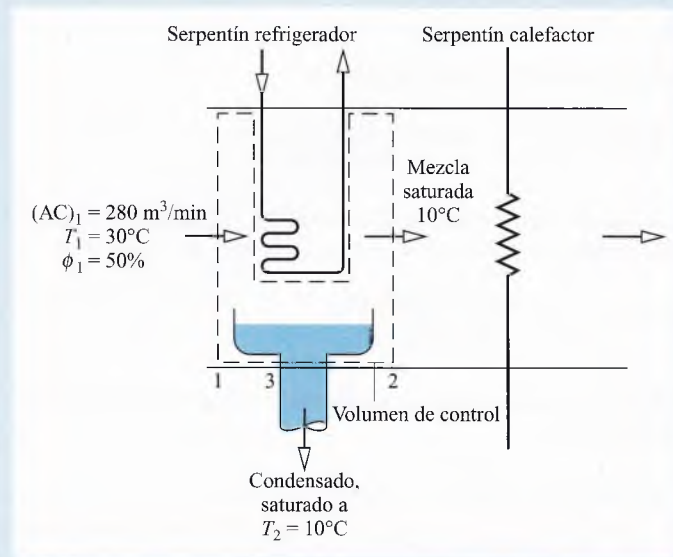


Figura E.12.13

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control que aparece en la figura adjunta opera de modo estacionario. Se desprecian las variaciones de las energías cinética y potencial, y $\dot{W}_{vc} = 0$.
2. No hay intercambio de calor apreciable con el entorno.
3. La presión permanece constante a 1,013 bar.
4. En el punto 2, el aire húmedo está saturado. El condensado sale como líquido saturado en el punto 3 a la temperatura T_2 .

Análisis:

- (a) En estado estacionario, los flujos másicos de aire seco a la entrada y a la salida son iguales. El flujo másico común puede calcularse a partir del caudal en la entrada

$$\dot{m}_a = \frac{(\text{AC})_1}{v_{a1}}$$

El volumen específico del aire seco en la entrada 1, v_{a1} , se puede calcular mediante la ecuación de estado del gas ideal, de manera que

$$\dot{m}_a = \frac{(\text{AC})_1}{(\bar{R}/M_a)(T_1/p_{a1})}$$

La presión parcial del aire seco p_{a1} se puede determinar a partir de $p_{a1} = p_1 - p_{v1}$. Utilizando la humedad relativa a la entrada ϕ_1 y la presión de saturación a 30°C de la Tabla A-2

$$p_{v1} = \phi_1 p_{g1} = (0,5)(0,04246) = 0,02123 \text{ bar}$$

Así, $p_{a1} = 1,013 - 0,02123 = 0,99177$ bar. Sustituyendo los valores en la expresión de $\dot{m}_a$ resulta

$$\dot{m}_a = \frac{(280 \text{ m}^3/\text{min})(0,99177 \times 10^5 \text{ N/m}^2)}{(8314/28,97 \text{ N} \cdot \text{m} / \text{kg} \cdot \text{K})(303 \text{ K})} = 319,35 \text{ kg/min}$$

- (b) La conservación de la masa para el agua exige que $\dot{m}_{v1} = \dot{m}_{v2} + \dot{m}_w$. Puesto que $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$, la velocidad a la que se condensa el agua por unidad de masa de aire seco es

$$\frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_a} = \omega_1 - \omega_2$$

Las humedades específicas ω_1 y ω_2 se pueden calcular con la Ec. 12.43. Así, ω_1 vale

$$\omega_1 = 0,622 \left(\frac{p_{v1}}{p_1 - p_{v1}} \right) = 0,622 \left(\frac{0,02123}{0,99177} \right) = 0,0133 \frac{\text{kg(vapor)}}{\text{kg(aire seco)}}$$

Puesto que el aire húmedo está saturado a 10°C , p_{v2} es igual a la presión de saturación a 10°C : $p_g = 0,01228$ bar según la Tabla A-2. La Ec. 12.43 da $\omega_2 = 0,0076$ kg (vapor)/kg (aire seco). Con estos valores para ω_1 y ω_2

$$\frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_a} = 0,0133 - 0,0076 = 0,0057 \frac{\text{kg (condensado)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

- (c) El calor transferido $\dot{Q}_{vc}$ del aire húmedo al refrigerante se puede determinar mediante un balance de energía. Con las hipótesis 1 y 2, la forma del balance en estado estacionario es

$$0 = \dot{Q}_{vc} + (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_{v1} h_{v1}) - \dot{m}_w h_w - (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_{v2} h_{v2})$$

Como $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$, $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$, y $\dot{m}_w = (\omega_1 - \omega_2) \dot{m}_a$, la expresión anterior se convierte en

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{m}_a [(h_{a2} - h_{a1}) - \omega_1 h_{g1} + \omega_2 h_{g2} + (\omega_1 - \omega_2) h_{f2}]$$

donde las entalpías específicas del vapor de agua en 1 y 2 se calculan como los valores correspondientes al vapor saturado a T_1 y T_2 , respectivamente, y la entalpía específica del condensado saliente se calcula como h_f a T_2 . Tomando las entalpías de las Tablas A-2 y A-22,

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{vc} &= (319,35) \left[(283,1 - 303,2) - 0,0133(2556,3) \right. \\ &\quad \left. + 0,0076(2519,8) + 0,0057(42,01) \right] \\ &= -11\,084 \text{ kJ/min} \end{aligned}$$

Puesto que 1 tonelada de refrigeración equivale a un calor transferido de 211 kJ/min (Sec. 10.2), la capacidad de refrigeración necesaria es 52,5 toneladas.

- 1** Si se hubiera utilizado un diagrama psicrométrico para obtener la solución, la expresión de $\dot{Q}_{vc}$ se hubiera reordenado para quedar

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{m}_a [(\underline{h_a + \omega h_v})_2 - (\underline{h_a + \omega h_v})_1 + (\omega_1 - \omega_2) h_w]$$

Los términos subrayados y las humedades específicas ω_1 y ω_2 se leerían directamente en el diagrama; la entalpía específica h_w se obtendría de la Tabla A-2 como h_f a T_2 .

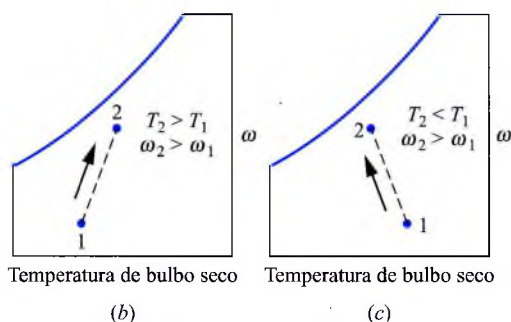
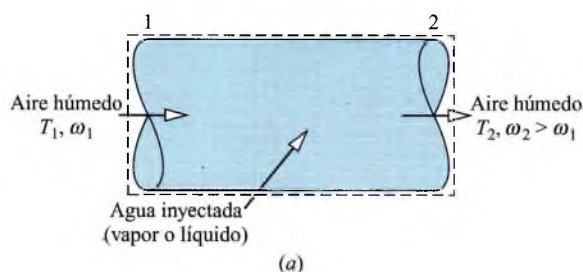


Figura 12.12 Humidificación. (a) Volumen de control. (b) Vapor inyectado. (c) Líquido inyectado.

12.9.2 HUMIDIFICACIÓN

A menudo es necesario aumentar el contenido en humedad del aire que circula por los espacios habitados. Una manera de hacerlo es inyectando vapor. Otra es atomizar agua líquida en el aire. Ambos casos se presentan esquemáticamente en la Fig. 12.12a. La temperatura del aire que sale del humidificador depende del estado del agua añadida. Si se añade vapor a una temperatura relativamente alta, tanto la humedad específica como la temperatura aumentarán. Esto se ilustra en el diagrama psicrométrico de la Fig. 12.12b. Si se inyecta agua líquida, el aire húmedo puede salir del humidificador con una temperatura *más baja* que la de la entrada. Esto se muestra en la Fig. 12.12c. En el ejemplo siguiente se estudia el caso de la inyección de vapor. El caso de la inyección de agua líquida se considera posteriormente en la siguiente sección.

Ejemplo 12.14

PROBLEMA HUMIDIFICADOR CON PULVERIZADOR DE VAPOR

En un humidificador con inyección de vapor entra aire húmedo a una temperatura de 22°C y con una temperatura de bulbo húmedo de 9°C. El flujo másico de aire seco es de 90 kg/min. El vapor de agua se inyecta saturado a 110°C y a un ritmo de 52 kg/h. No hay intercambio de calor con el entorno, y la presión es constante e igual a 1 bar a lo largo del proceso. Determine en la salida **(a)** la humedad específica y **(b)** la temperatura, en °C.

SOLUCIÓN

Conocido: En un humidificador entra aire húmedo a 22°C y temperatura de bulbo húmedo de 9°C. El flujo másico de aire seco es de 90 kg/min. El vapor saturado a 110°C se inyecta en la mezcla con un flujo másico de 52 kg/h.

Se debe hallar: La humedad específica y la temperatura, en °C, a la salida.

Datos conocidos y diagramas:

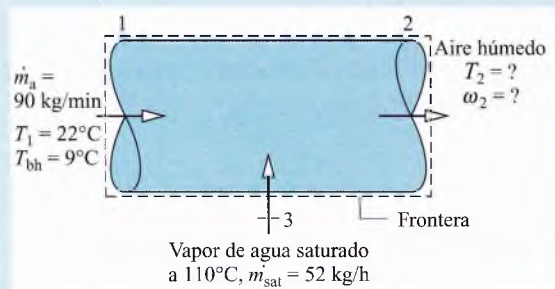


Figura E.12.14

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control que aparece en la figura adjunta opera de modo estacionario. Se desprecian las variaciones de las energías cinética y potencial y $\dot{W}_{vc} = 0$.
2. No hay intercambio de calor con el entorno.
3. La presión permanece constante a 1 bar durante el proceso.

Análisis:

- (a) La humedad específica a la salida, ω_2 , se puede calcular mediante los balances de masa del aire seco y del agua. Así

$$\begin{aligned}\dot{m}_{a1} &= \dot{m}_{a2} & (\text{aire seco}) \\ \dot{m}_{v1} + \dot{m}_{sat} &= \dot{m}_{v2} & (\text{agua})\end{aligned}$$

Como $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_a$, donde $\dot{m}_a$ es el flujo másico de aire seco, el segundo balance se transforma en

$$\omega_2 = \omega_1 + \frac{\dot{m}_{sat}}{\dot{m}_a}$$

El valor de la humedad específica ω_1 se puede calcular con la Ec. 12.52 utilizando la temperatura de bulbo húmedo en lugar de la temperatura de saturación adiabática. Alternativamente, su valor puede obtenerse por inspección del diagrama psicrométrico, Fig. A-9. El resultado es $\omega_1 = 0,0019$ kg (vapor)/kg (aire seco). Este valor se debe verificar como ejercicio. Sustituyendo los valores en la expresión de ω_2

$$\omega_2 = 0,002 + \frac{(52 \text{ kg/h})(\text{h}/60 \text{ min})}{90 \text{ kg/min}} = 0,0116 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

- (b) La temperatura a la salida puede determinarse utilizando el balance de energía. Con las hipótesis 1 y 2, la forma estacionaria del balance se reduce a un caso particular de la Ec. 12.51. Esto es,

$$0 = h_{a1} - h_{a2} + \omega_1 h_{g1} + (\omega_2 - \omega_1) h_{g3} - \omega_2 h_{g2} \quad (a)$$

Al escribir esto, las entalpías específicas del vapor de agua en 1 y 2 se están calculando como los valores correspondientes al vapor saturado, y h_{g3} representa la entalpía del vapor saturado inyectado en el aire húmedo.

Tomando las entalpías de las Tablas A-2 y A-22,

$$0 = 295,17 - h_{a2} + 0,002 (2541,7) + (0,0116 - 0,002) (2691,5) - 0,0115 h_{g2}$$

Reagrupando

$$h_{a2} + 0,0115 h_{g2} = 326,1 \text{ kJ/kg (aire seco)}$$

La temperatura a la salida se puede obtener por el siguiente procedimiento iterativo. Para cada valor estimado de T_2 , la entalpía del aire seco h_{a2} se obtiene de la Tabla A-22 y la del vapor de agua h_{g2} de la Tabla A-2. Se calcula el primer miembro de la ecuación con esos valores y se compara con el segundo miembro. El procedimiento continúa hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio. El resultado es $T_2 = 24^\circ\text{C}$, como puede comprobarse.

Solución alternativa:

La solución iterativa del apartado (b) se puede evitar utilizando el diagrama psicrométrico, Fig. A-9. Esto se facilita escribiendo el balance de energía, Ec. (a), como

$$(h_a + \omega h_g)_2 = (h_a + \omega h_g)_1 + (\omega_2 - \omega_1) h_{g3}$$

El primer término del segundo miembro se puede obtener de la Fig. A-9, en el estado definido por la intersección de la temperatura de bulbo seco a la entrada, 22°C , y la temperatura de bulbo húmedo a la entrada, 9°C . El segundo término del segundo miembro se puede evaluar con las humedades específicas ω_1 y ω_2 conocidas y el valor de h_{g3} de la Tabla A-2. El estado a la salida queda fijado por ω_2 y $(h_a + \omega h_g)_2$. La temperatura a la salida se puede leer directamente en el diagrama. El resultado es $T_2 \approx 23^\circ\text{C}$.

12.9.3 ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

El enfriamiento en climas cálidos relativamente secos se puede conseguir mediante el *enfriamiento evaporativo*, que implica, o bien pulverizar agua líquida en el aire, o bien forzarlo a circular a través de un tejido que se mantiene constantemente mojado con agua, como muestra la Fig. 12.13. Debido a la baja humedad del aire que entra en el estado 1, parte del agua inyectada se evapora. La energía para la evaporación la suministra la corriente de aire, que reduce su temperatura y sale en el estado 2 con una temperatura inferior a la de su entrada. Como el aire entrante es relativamente seco, la humedad adicional que transporta la corriente de aire que sale suele ser beneficiosa.

Si el calor intercambiado con el entorno es despreciable y no se realiza trabajo $\dot{W}_{vcr}$, ni hay variaciones apreciables en las energías cinética y potencial, los balances estacionarios de masa y energía para el volumen de control de la Fig. 12.13a se reducen a

$$(h_{a2} + \omega_2 h_{g2}) = (\omega_2 - \omega_1) h_f + (h_{a1} + \omega_1 h_{g1})$$

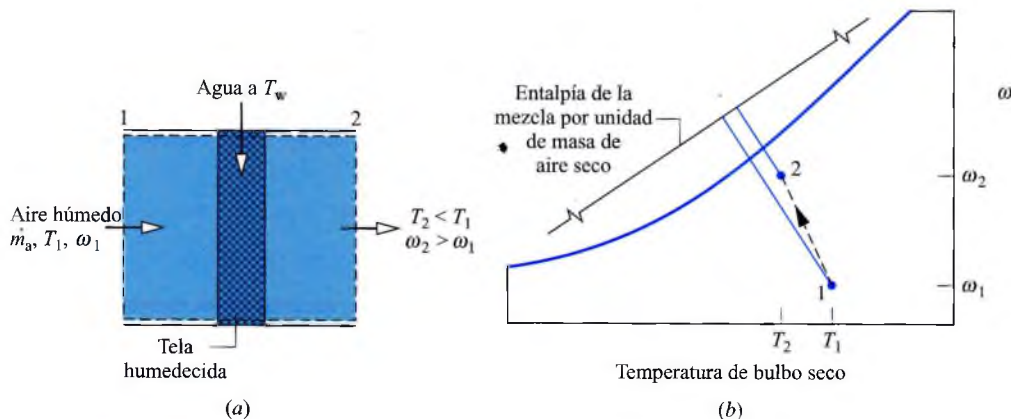


Figura 12.13 Enfriamiento evaporativo. (a) Esquema del equipo. (b) Representación sobre el diagrama psicrométrico.

donde h_f representa la entalpía específica de la corriente de líquido que entra al volumen de control. Se supone que toda el agua inyectada se evapora en la corriente de aire húmedo. El término subrayado contabiliza el aporte energético del agua inyectada. Este término es normalmente mucho menor que cualquiera de los dos términos entálpicos del aire húmedo. Por consiguiente, la entalpía de la corriente de aire permanece aproximadamente constante, según se ve en el diagrama psicrométrico de la Fig. 12.13b. Recordando que las isoentálpicas están muy próximas a las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante (Sec. 12.8), se deduce que el enfriamiento evaporativo se efectúa a temperatura de bulbo húmedo constante.

El siguiente ejemplo recoge el análisis de un enfriamiento evaporativo.

Ejemplo 12.15

PROBLEMA ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

En un enfriador evaporativo entra aire a 38°C y 10% de humedad relativa, con un caudal de $8500 \text{ m}^3/\text{h}$, y sale del mismo a 21°C . El agua se añade a la tela empapada en estado líquido a 21°C evaporándose completamente en la corriente de aire. No hay intercambio de calor con el entorno y la presión permanece constante e igual a 1 atm durante todo el proceso. Determine (a) el flujo másico de agua de reposición, en kg/h , y (b) la humedad relativa del aire húmedo a la salida del enfriador.

SOLUCIÓN

Conocido: En un enfriador evaporativo entra aire a 38°C y $\phi = 10\%$ con un caudal de $8500 \text{ m}^3/\text{h}$, y sale a 21°C . El agua añadida a la tela empapada del enfriador está a 21°C .

Se debe hallar: El flujo másico de agua repuesta, en kg/h , y la humedad relativa del aire a la salida del enfriador.

Datos conocidos y diagramas:

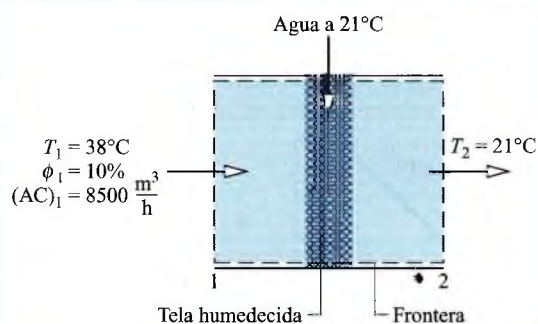


Figura E.12.15

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta opera de modo estacionario. Se desprecian las variaciones en las energías cinética y potencial y $\dot{W}_{vc} = 0$.
2. No hay transferencia de calor con el entorno.
3. El agua de reposición a la tela mojada es líquida y se evapora completamente en el aire húmedo.
4. La presión permanece constante e igual a 1 atmósfera a lo largo del proceso.

Análisis:

- (a) La conservación de la masa, aplicada separadamente al aire seco y al agua, conduce como en ejemplos anteriores a

$$\dot{m}_w = \dot{m}_a (\omega_2 - \omega_1)$$

donde $\dot{m}_w$ es el flujo másico de agua de reposición al tejido empapado. Obtener $\dot{m}_w$ exige conocer ω_1 , $\dot{m}_a$ y ω_2 , que se van a determinar seguidamente.

La humedad específica ω_1 se puede obtener de la Ec. 12.43 que requiere p_{v1} , la presión parcial del vapor en el aire húmedo que entra al volumen de control. Utilizando la humedad relativa dada ϕ_1 y tomando p_g a T_1 de la Tabla A-2, se tiene $p_{v1} = \phi_1 p_{g1} = 0,0065$ atm. Con esto, $\omega_1 = 0,00405$ kg (vapor)/kg (aire seco).

El flujo másico de aire seco $\dot{m}_a$ se puede obtener como en ejemplos anteriores, utilizando el caudal y el volumen específico del aire seco. Así

$$\dot{m}_a = \frac{(AC)_1}{v_{a1}}$$

El volumen específico del aire seco se puede calcular con la ecuación de estado del gas ideal. El resultado es $v_{a1} = 0,887$ m³/kg (aire seco). Sustituyendo valores, el flujo másico de aire seco resulta

$$\dot{m}_a = \frac{8500 \text{ m}^3/\text{h}}{0,887 \text{ m}^3/\text{kg}(\text{aire seco})} = 9583 \frac{\text{kg}(\text{aire seco})}{\text{h}}$$

Para encontrar la humedad específica ω_2 , se utiliza la agrupación de los balances estacionarios de masa y energía con las hipótesis 1 y 2 para obtener

$$0 = (\dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_{v1} h_{v1}) + \dot{m}_w h_w - (\dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_{v2} h_{v2})$$

Razonando de forma semejante a la de ejemplos anteriores, esto se puede expresar como

$$1 \quad 0 = (h_a + \omega h_g)_1 + (\omega_2 - \omega_1) h_f - (h_a + \omega h_g)_2$$

donde h_f designa la entalpía específica del agua que entra a 21°C en el volumen de control. Despejando ω_2 ,

$$\omega_2 = \frac{h_{a1} - h_{a2} + \omega_1(h_{g1} - h_f)}{h_{g2} - h_f} = \frac{c_{pa}(T_1 - T_2) + \omega_1(h_{g1} - h_f)}{h_{g2} - h_f}$$

$$2 \quad \text{donde } c_{pa} = 1 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K. Tomando } h_f, h_{g1} \text{ y } h_{g2} \text{ de la Tabla A-2}$$

$$\begin{aligned} \omega_2 &= \frac{1(38 - 21) + 0,00405(2570,7 - 88,1)}{(2539,9 - 88,1)} \\ &= 0,0110 \frac{\text{kg(vapor)}}{\text{kg(aire seco)}} \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores de $\dot{m}_a$, ω_1 y ω_2 en la expresión de $\dot{m}_w$

$$\begin{aligned} \dot{m}_w &= \left[9583 \frac{\text{kg}(\text{aire seco})}{\text{h}} \right] (0,011 - 0,00405) \frac{\text{kg}(\text{agua})}{\text{kg}(\text{aire seco})} \\ &= 66,9 \frac{\text{kg}(\text{agua})}{\text{h}} \end{aligned}$$

- (b) La humedad relativa del aire húmedo a la salida se puede calcular con la Ec. 12.44. La presión parcial del vapor de agua necesaria para resolver esta expresión se puede obtener de la Ec. 12.43

$$p_{v2} = \frac{\omega_2 p}{\omega_2 + 0,622}$$

Sustituyendo valores,

$$p_{v2} = \frac{0,011 \times 1 \text{ atm}}{(0,011 + 0,622)} = 0,0174 \text{ atm}$$

A 21°C, la presión de saturación es 0,0246 atm. Así, la humedad relativa a la salida es

$$\phi_2 = \frac{0,0174}{0,0246} = 0,707 \text{ (70,7\%)}$$

- 1 Puesto que el término subrayado en esta ecuación es mucho menor que cualquiera de las entalpías del aire húmedo, la entalpía de éste permanece prácticamente constante, y por tanto el proceso de enfriamiento evaporativo tiene lugar a temperatura de bulbo húmedo casi constante. Esto puede verificarse localizando en el diagrama psicrométrico los estados de entrada y salida del aire húmedo.
- 2 Se ha utilizado un valor constante del calor específico c_{pa} para calcular el término $(h_{a1} - h_{a2})$. Como se muestra en ejemplos precedentes, este término puede calcularse de forma alternativa utilizando la tabla de gas ideal para el aire.

12.9.4 MEZCLA ADIABÁTICA DE DOS CORRIENTES DE AIRE HÚMEDO

Un proceso común en sistemas de acondicionamiento de aire es la mezcla de corrientes de aire húmedo, tal y como se muestra en la Fig. 12.14. El objetivo del análisis termodinámico de tal proceso es, habitualmente, fijar el caudal y el estado de la corriente de salida para unos determinados caudales y estados de las dos corrientes de entrada. El comportamiento de la mezcla está gobernado por las Ecs. 12.56 que siguen.

Los balances de masa del aire seco y del vapor de agua en estado estacionario son, respectivamente

$$\begin{aligned} \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} &= \dot{m}_{a3} & (\text{aire seco}) \\ \dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} &= \dot{m}_{v3} & (\text{vapor de agua}) \end{aligned} \quad (12.56a)$$

Como $\dot{m}_v = \omega \dot{m}_a$, el balance de masa para el vapor de agua se transforma en

$$\omega_1 \dot{m}_{a1} + \omega_2 \dot{m}_{a2} = \omega_3 \dot{m}_{a3} \quad (\text{vapor de agua}) \quad (12.56b)$$

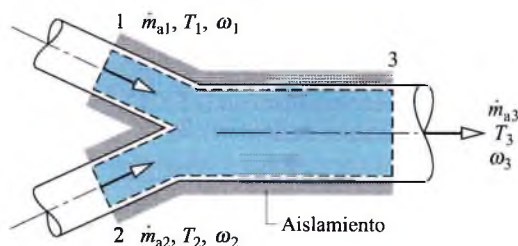


Figura 12.14 Mezcla adiabática de dos corrientes de aire húmedo.

Suponiendo que $\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} = 0$ e ignorando los efectos de la energía cinética y potencial, el balance de energía en estado estacionario se reduce a

$$\dot{m}_{a1}(h_{a1} + \omega_1 h_{g1}) + \dot{m}_{a2}(h_{a2} + \omega_2 h_{g2}) = \dot{m}_{a3}(h_{a3} + \omega_3 h_{g3}) \quad (12.56c)$$

donde las entalpías del vapor de agua entrante y saliente se calculan para los estados de vapor saturado a sus respectivas temperaturas de bulbo seco.

Si se conocen los flujos másicos y estados del aire en las entradas, las Ecs. 12.56 son tres ecuaciones con tres incógnitas: $\dot{m}_{a3}$, ω_3 y $(h_{a3} + \omega_3 h_{g3})$. La solución de estas ecuaciones es directa, como se ve en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 12.16

PROBLEMA MEZCLA ADIABÁTICA DE CORRIENTES HÚMEDAS

Una corriente de 142 m³/min de aire húmedo a 5°C y de humedad específica 0,002 kg (vapor)/kg (aire seco) se mezcla con 425 m³/min de otra corriente a 24°C y 50% de humedad relativa. La presión permanece constante en el proceso e igual a 1 atm. Determine (a) la humedad específica y (b) la temperatura, en °C, de la mezcla resultante.

SOLUCIÓN

Conocido: Una corriente de aire húmedo a 5°C, $\omega = 0,002$ kg (vapor)/kg (aire seco), y un caudal de 142 m³/min se mezcla adiabáticamente con otra corriente de 425 m³/min de aire húmedo a 24°C y $\phi = 50\%$.

Se debe hallar: La humedad específica y la temperatura del flujo de mezcla que sale del volumen de control.

Datos conocidos y diagramas:

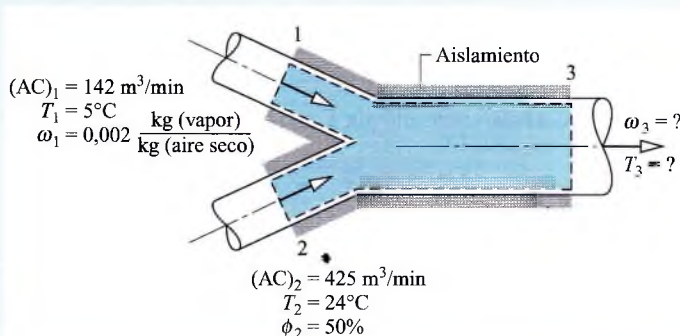


Figura E.12.16

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta opera de modo estacionario. Se pueden despreciar las variaciones en las energías cinética y potencial y $\dot{W}_{vc} = 0$.
2. No hay intercambio de calor con el entorno.
3. La presión permanece constantemente igual a 1 atm.